

2026/11/13

Igor Alfaro, Egoitz Urrutia, Asier Carabantes eta Asier Vieira

Aurkibidea

Sarrera **5**

1. Docker bidezko lan-ingurunea **6**

1.1 Docker eta Docker Compose 6

1.2 Erabilitako zerbitzuak 6

1.3 Datuen biltegiratzea 7

1.4 Talde-lana 7

2. SMB, Filebeat eta Kafka **8**

2.1 Sarrera 8

2.2 Sareko karpeta partekatua (SMB) 8

2.3 Docker bidez karpetara sartzea 9

2.4 Filebeat-en konfigurazioa 10

2.5 Apache Kafka 12

2.6 Funtzionamenduaren egiaztapena 13

2.7 Datuen etengabeko jasotzea 14

2.8 Segurtasuna eta kontuan hartu beharrekoak 15

3. Apache NiFi fluxuaren arkitektura **16**

3.1 Sarrera 16

3.2 Fluxu nagusia 17

3.3 Erroreen kudeaketa 22

3.4 Datuen biltegiratzea 24

3.5 Erabilitako prozesadore nagusiak 25

4. Machine Learning eredua eta FastAPI **26**

4.1 Sarrera 26

4.2 Entrenamendurako datuak 26

4.3 Datuak prestatzea 28

4.4 Erabilitako Machine Learning ereduak 29

4.5 Ereduen ebaluazioa 30

4.6 Eredua gordetzea 32

4.7 FastAPI zerbitzua 33

4.8 Entrenamenduaren txostenak 35

4.9 Ereduaren mugak 36

5. Elasticsearch eta Kibana **37**

5.1 Sarrera 37

5.2 Elasticsearch eta Kibana 37

5.3 CNC – Makinen Monitorizazioa 37

5.4 CNC – Iragarpenak eta Alertak 39

5.5 CNC – Ereduaren Ebaluazioa eta Kostuak 41

5.6 Dashboard-en eguneraketa 46

6. Segurtasuna, etika eta lege-betetzea **47**

6.1 Sarrera eta datuen erabilera 47

6.2 Datu pertsonalen babesa (GDPR) 47

6.3 Sistemaren segurtasuna 48

6.4 Segurtasun-probak 49
6.5 Adimen artifizialaren araudia (AI Act) 49
6.6 Etika eta giza gainbegiraketa 50
6.7 Datuen kontserbazioa eta gorabeheren kudeketa 50
6.8 Softwarearen titulartasuna eta lizentziak 51
6.9 ARKAIN eta Jefrysen arteko akordioak 52
7. Ondorioak eta etorkizuneko hobekuntzak 54
7.1 Ondorio orokorrak 54
7.2 Lortutako emaitzak 54
7.3 Mugak eta etorkizuneko hobekuntzak 55
7.4 Azken hausnarketa 55
ERANSKINAK 57
A ERANSKINA — Datuen erabilera eta konfidentzialtasun-akordioa 57
B ERANSKINA — Datu pertsonalen tratamendu-enkarguaren kontratua 57
C ERANSKINA — Zerbitzu-kontratua eta software-lizentzia 57

Sarrera

CNC Guard CNC makinen egoera aztertzeko eta izan ditzaketen matxurak aurreikusteko garatutako proiektua da. Horretarako, makinen telemetria-datuak eta adimen artifizialeko teknikak erabiltzen dira.

Proiektuan, CNC makinen simulagailu batek sortutako datuak jasotzen dira, hala nola tenperatura, biraketa-abiadura, momentua eta erremintaren higadura. Datu horiek prozesatu ondoren, Machine Learning eredu baten bidez aztertzen dira, matxurak gertatzeko probabilitatea kalkulatzeko eta arrisku-egoerak identifikatzeko.

Sistema osatzeko, hainbat teknologia erabiltzen dira, besteak beste, Docker, Filebeat, Apache Kafka, Apache NiFi, FastAPI, Elasticsearch, Kibana eta MongoDB. Teknologia horien bidez, datuak jasotzeko, prozesatzeko, aztertzeko eta bistaratzeko prozesua automatizatzen da.

Proiektuaren helburua mantentze-lan prediktiboaren funtzionamendua erakustea da, makinen arazoak aldez aurretik antzemateko eta matxurek eragin ditzaketen kostuak murrizteko aukerak aztertuz.

1. Docker bidezko lan-ingurunea

1.1 Docker eta Docker Compose

Proiektuko zerbitzuak antolatzeko Docker eta Docker Compose erabiltzen dira.

Docker-ek aplikazioak kontainerretan exekutatzeko aukera ematen du. Kontainer bakoitzak bere aplikazioa eta funtzionatzeko behar dituen osagaiak ditu, baina guztiek zerbitzari bereko baliabideak erabiltzen dituzte.

Docker Compose-ren bidez, kontainer guztiak `docker-compose.yml` fitxategi bakarrean definitzen dira. Fitxategi horretan zerbitzuak, sareak, bolumenak eta konfigurazio nagusiak zehazten dira.

Horri esker, proiektu osoa komando bakar batekin abiarazi daiteke:

```
docker compose up -d –build
```

1.2 Erabilitako zerbitzuak

CNC Guard proiektuan honako zerbitzuak erabiltzen dira:

Zerbitzua	Funtzioa
Filebeat	Sareko karpetako CSV fitxategiak irakurtzea
Apache Kafka	Jasotako telemetria-datuak gordetzea eta banatzea
Apache NiFi	Datuak eraldatzea, prozesatzea eta beste zerbitzuetara bidaltzea
FastAPI (Scoring API)	Machine Learning eredua erabiliz matxuren iragarpenak egitea
Elasticsearch	Telemetria-datuak, iragarpenak eta ebaluazioak gordetzea
Kibana	Elasticsearchen gordetako datuak grafiko eta dashboard-en bidez bistaratzea
MongoDB	NiFi-n sortutako erroreen informazioa gordetzea

Zerbitzu guztiak `cnc-net` izeneko Docker sarean konektatuta daude. Horrela, kontainerrak elkarren artean komunikatu daitezke, bakoitzaren zerbitzu-izena erabiliz.

Adibidez, NiFi-k `scoring-api` zerbitzura eskaerak bidal ditzake, eta Filebeat-ek `kafka` zerbitzura bidaltzen ditu jasotako datuak.

1.3 Datuen biltegiratzea

Docker-en bolumenak erabiltzen dira zerbitzuek behar dituzten datuak gordetzeko.

Bolumen horiei esker, Kafka, NiFi, Elasticsearch eta MongoDB bezalako zerbitzuen datuak mantendu daitezke, kontainerrak berrabiarazi edo berriro sortzen direnean.

Horrez gain, SMB bidez partekatutako karpeta Docker-en muntatzen da, Filebeat-ek CNC makinen CSV fitxategiak irakurri ahal izateko.

Karpeta hori irakurtzeko soilik konfiguratuta dago, jatorrizko fitxategiak ez aldatzeko.

1.4 Talde-lana

Zerbitzu guztiak zerbitzari berean edukitzeak talde-lana errazten du.

Taldeko kideek proiektuaren atal desberdinetan lan egin dezakete, baina guztiek ingurune bera erabiltzen dute. Adibidez, kide batek NiFi-ko fluxua landu dezake, beste batek Machine Learning eredua prestatu, eta beste batek Kibana-ko dashboard-ak garatu.

Horrela, ez da beharrezkoa taldekide bakoitzak Docker-eko zerbitzu guztiak bere ordenagailuan exekutatzea.

Gainera, konfigurazio nagusia `docker-compose.yml` fitxategian gordetzen denez, proiektuaren egitura antolatuta mantentzen da eta beharrezkoa denean berriro martxan jartzea errazten da.

2. SMB, Filebeat eta Kafka

2.1 Sarrera

CNC Guard proiektuan, Filebeat eta Apache Kafka erabiltzen dira CNC makinen telemetria-datuak jasotzeko eta prozesatzeko sistemara bidaltzeko.

Datuak sareko karpeta partekatu batean sortzen dira, CSV fitxategien bidez. Filebeat-ek fitxategi horiek irakurtzen ditu eta erregistroak Kafka-ra bidaltzen ditu. Ondoren, Apache NiFi-k Kafka-tik jasotzen ditu datuak, horiek prozesatzen jarraitzeko.

Prozesu honen helburua da makinen datuak automatikoki jasotzea, fitxategiak eskuz kopiatu edo bidali beharrik gabe.

Horretarako, honako osagaiak erabiltzen dira:

- **SMB karpeta partekatua:** CNC makinen datuak dituzten CSV fitxategiak gordetzen dira.
- **Docker:** Filebeat eta Kafka kontainerretan exekutatzeko erabiltzen da.
- **Filebeat:** CSV fitxategiak irakurri eta haien edukia Kafka-ra bidaltzen du.
- **Apache Kafka:** Filebeat-ek bidalitako mezuak jasotzen eta gordetzen ditu, NiFi-k gero kontsumitu ahal izateko.

2.2 Sareko karpeta partekatua (SMB)

CNC makinen datuak sareko karpeta partekatu batean gordetzen dira. Karpeta hori SMB protokoloaren bidez eskuragarri dago.

Karpeta partekatuaren helbidea honako hau da:

```
\\192.168.75.150\cnc-stream
```

Windows sistematik karpeta horretara sartzeko, `Z:` sare-unitatea erabiltzen da.

Karpeta barruan CSV fitxategiak sortzen dira. Fitxategi bakoitzak CNC makinen neurketei buruzko informazioa jasotzen du.

Fitxategien izenek antzeko egitura dute:

```
cnc_batch_20261016_060449_00001.csv
```

Fitxategi horietan makinen identifikatzaileak, neurketen datak, tenperaturak, biraketa-abiadura eta beste hainbat datu jasotzen dira.

Fitxategi horiek Filebeat-ek irakurtzen ditu, eta bertako erregistroak Kafka-ra bidaltzen dira.

2.3 Docker bidez karpetara sartzea

Filebeat Docker kontainer batean exekutatzen da. Horregatik, sareko karpeta partekatua kontainerretik eskuragarri egon behar da.

2.3.1 Hasierako arazoa

Hasieran, Windows-eko `Z:` sare-unitatea Filebeat kontainerrean zuzenean erabiltzen saiatu zen.

Hala ere, kontainerrak ezin zituen karpetako fitxategiak behar bezala irakurri.

Arazoa zen Windows-en muntatutako sare-unitatea ez zegoela automatikoki eskuragarri Docker-eko Linux kontainerrarentzat.

2.3.2 CIFS bolumena erabiltzea

Arazoa konpontzeko, Docker-en CIFS bolumen bat erabiltzea erabaki zen.

CIFS sareko karpeta partekatuetara sartzeko erabiltzen den protokoloa da, SMB-rekin lotuta dagoena.

Bolumen horren bidez, Docker-ek zuzenean konektatzen du sareko karpetarekin, Windows-eko `Z:` unitatearen beharrik gabe.

Konfigurazioan honako ezaugarriak erabiltzen dira:

Parametroa	Funtzioa
`type: cifs`	SMB karpeta erabiltzeko protokoloa
`device`	Sareko karpetaren helbidea
`addr`	SMB zerbitzariaren IP helbidea
`vers=3.0`	SMB protokoloaren bertsioa
`ro`	Karpeta irakurtzeko soilik muntatzea

`ro` aukerari esker, Filebeat-ek fitxategiak irakur ditzake, baina ezin ditu jatorrizko karpetan aldatu edo ezabatu.

Bolumena probatu ondoren, Docker-etik CSV fitxategiak ikus zitezkeela egiaztatu zen.

2.3.3 Docker Compose konfigurazioa

CIFS bolumena `docker-compose.yml` fitxategian definitzen da.

Bolumenak `cnc-csv-share` izena du, eta Filebeat kontainerrean honako direktorioan muntatzen da:

`/datos-csv`

Horrela, Filebeat-ek sareko karpetako CSV fitxategiak irakur ditzake, zuzenean zerbitzariaren IP helbidea erabili beharrik gabe.

Filebeat-en konfigurazio-fitxategia eta bere datuen bolumena ere kontainerrera konektatzen dira.

Azken bolumen horretan, Filebeat-ek irakurritako fitxategien jarraipenerako informazioa gordetzen du.

2.4 Filebeat-en konfigurazioa

Filebeat arduratzen da sareko karpetako CSV fitxategiak irakurtzeaz eta Kafka-ra bidaltzeaz.

Bere konfigurazioa honako fitxategian dago:

`filebeat/filebeat.yml`

2.4.1 CSV fitxategiak irakurtzea

Fitxategiak irakurtzeko, Filebeat-en `filestream` motako input-a erabiltzen da.

Konfigurazio nagusia honako hau da:

```
filebeat.inputs:
  - type: filestream
    id: cnc-stream
    paths:
      - /datos-csv/*.csv
    exclude_lines: ['^timestamp,']
    file_identity:
      path: ~
```

Konfigurazio horren bidez, Filebeat-ek `/datos-csv` direktorioko CSV fitxategiak bilatzen ditu.

`*.csv` adierazpenak `.csv` luzapena duten fitxategiak aukeratzen ditu.

Fitxategi horietako lerroak irakurri eta Kafka-ra bidaltzeko prestatzen dira.

2.4.2 CSV fitxategien goiburuak baztertzea

CSV fitxategiek lehen lerroan zutabeen izenak izaten dituzte.

Adibidez, `timestamp` eremuarekin hasten den lerro bat.

Lerro hori ez da makina baten neurketa bat. Horregatik, Filebeat-en konfigurazioan honako aukera erabiltzen da:

```
exclude_lines: ['^timestamp,']
```

Aukera horrek `timestamp,` testuarekin hasten diren lerroak baztertzen ditu.

Horrela, Kafka-ra neurketen erregistroak bidaltzen dira, CSV fitxategien goiburuak sartu gabe.

2.4.3 Irakurritako fitxategien jarraipena

Filebeat-ek fitxategiak identifikatzeko eta haien irakurketa kontrolatzeko mekanismo bat erabiltzen du.

Konfigurazio honetan, fitxategiak haien kokapenaren arabera identifikatzen dira:

```
file_identity:
  path: ~
```

Filebeat-ek irakurketaren egoerari buruzko informazioa gordetzen du `filebeat-data` bolumenean.

Horri esker, kontainerra berrabiarazten denean, aurretik irakurritako fitxategien informazioa mantendu daiteke.

Hala ere, fitxategi baten izena edo kokapena aldatzen bada, Filebeat-ek beste fitxategi bat bezala identifikatu dezake.

2.4.4 Datuak Kafka-ra bidaltzea

CSV fitxategiak irakurri ondoren, Filebeat-ek erregistroak Apache Kafka-ra bidaltzen ditu.

Horretarako, konfigurazio hau erabiltzen da:

```
output.kafka:
  hosts: ["kafka:9092"]
  topic: "cnc-sensors-raw"
  codec.format:
    string: '%{[message]}'
```

Konfigurazioaren atal nagusiak honako hauek dira:

Parametroa	Funtzioa
`hosts`	Kafka zerbitzariaren helbidea
`topic`	Mezuak gordeko diren Kafka topic-a
`codec.format`	Mezuaren edukia bidaltzeko formatua

`kafka:9092` erabiltzen da, Kafka zerbitzuaren izena `kafka` delako Docker sarearen barruan.

`cnc-sensors-raw` topic-ean gordetzen dira makinen neurketak.

`codec.format` aukeraren bidez, CSV lerroaren edukia bidaltzen da, JSON egitura gehigarririk sortu gabe.

Horrela, CSV fitxategiko datu-lerro bakoitza Kafka-ko mezu bat bihurtzen da.

2.5 Apache Kafka

Apache Kafka Filebeat-ek bidalitako mezuak jasotzeko eta gordetzeko erabiltzen da.

Proiektuan, Kafka Docker kontainer batean exekutatzen da, `apache/kafka:3.9.1` irudia erabiliz.

Konfigurazioan KRaft modua erabiltzen da. Modu horri esker, Kafka-k ez du ZooKeeper zerbitzurik behar.

2.5.1 Kafka-ren konfigurazioa

Kafka-k bi portu nagusi erabiltzen ditu:

Portua	Funtzioa
`9092`	Mezuak bidaltzeko eta jasotzeko komunikazioa
`9093`	KRaft kontrolatzailearen komunikazioa

Filebeat-ek `9092` portua erabiltzen du mezuak bidaltzeko.

Kafka-k jasotako informazioa `cnc-sensors-raw` topic-ean gordetzen du.

Topic horretako datuak gero beste aplikazio batzuek irakur ditzakete, adibidez Apache NiFi-k.

2.5.2 Kafka-ko datuak gordetzea

Kafka-ren datuak gordetzeko, `kafka-data` izeneko Docker bolumena erabiltzen da.

Bolumen horren bidez, Kafka-ren datuak kontainerraren fitxategi-sistematik kanpo mantentzen dira.

Horrek datuak kontainerra berrabiaraztean mantentzen laguntzen du, Kafka-ren konfiguratutako atxikipen-epearen barruan.

2.6 Funtzionamenduaren egiaztapena

SMB, Filebeat eta Kafka arteko konexioa egiaztatzeko hainbat proba egin ziren.

Proba horien helburua zen CSV fitxategiak Docker-etik irakur zitezkeela eta haien edukia Kafka-ra iristen zela egiaztatzea.

2.6.1 Sareko karpetarako sarbidea egiaztatzea

Lehenengo, Filebeat kontainerretik sareko karpetako fitxategiak ikus zitezkeen egiaztatu zen.

Horretarako, honako komandoa erabili zen:

```
docker exec cnc-filebeat ls -la /datos-csv
```

Komandoak `/datos-csv` direktorioko fitxategiak erakusten ditu.

Proban CSV fitxategiak agertu ziren. Beraz, Docker-ek SMB karpetarako sarbidea zuela egiaztatu zen.

2.6.2 Kafka topic-a egiaztatzea

Ondoren, Kafka-n topic-a existitzen zela egiaztatu zen.

Horretarako, honako komandoa erabili zen:

```
docker exec cnc-kafka /opt/kafka/bin/kafka-topics.sh
--bootstrap-server localhost:9092 --list
```

Topic-en zerrendan `cnc-sensors-raw` agertzen zela egiaztatu zen.

2.6.3 Kafka-ko mezuak irakurtzea

Kafka-k CSV erregistroak jaso zituela egiaztatzeko, kontsolako kontsumitzaile bat erabili zen.

```
docker exec -it cnc-kafka /opt/kafka/bin/kafka-console-consumer.sh
--bootstrap-server localhost:9092 --topic cnc-sensors-raw
--from-beginning
```

Komando horrek Kafka-n gordeta dauden mezuak irakurtzeko aukera ematen du.

Proban CSV formatuko erregistroak agertu ziren. Adibidez:

```
2026-10-16T07:06:50Z,CNC-039,L,297.2,308.5,1513,42.9,212,0,0,0,0,0
,0
```

Erregistroan makinaren identifikatzailea, neurketaren data eta sentsoreen balioak agertzen dira.

Horren bidez, Kafka-k espero zen formatuko datuak zituela egiaztatu zen.

2.6.4 Filebeat-en logak kontsultatzea

Filebeat-en funtzionamendua aztertzeko, kontainerraren logak kontsulta daitezke.

Azken bost minutuetako logak ikusteko:

```
docker logs --since 5m cnc-filebeat
```

Azken 50 lerroak ikusteko:

```
docker logs --tail 50 cnc-filebeat
```

Komando horiek erabilgarriak dira fitxategien irakurketan edo Kafka-rako konexioan arazorik dagoen aztertzeko.

2.7 Datuen etengabeko jasotzea

Filebeat `filestream` bidez konfiguratu da CSV fitxategiak etengabe irakurtzeko.

Horri esker, sareko karpetan fitxategi berriak sortzen direnean, Filebeat-ek detektatu eta haien edukia Kafka-ra bidaltzeko aukera dago.

Egindako probetan, Kafka-k aurretik gordetako CSV erregistroak zituela egiaztatu zen.

Hala ere, dokumentatutako proben unean, fitxategi berrien etengabeko jasotzea berariaz egiaztatzea falta zen.

Horretarako, Kafka-ko kontsumitzailea martxan mantendu behar da, sareko karpetan CSV fitxategi berriak sortzen diren bitartean.

Mezu berriak agertzen badira, datuak automatikoki jasotzen ari direla egiaztatu daiteke.

2.8 Segurtasuna eta kontuan hartu beharrekoak

Sistemaren konfigurazioan hainbat neurri hartu behar dira kontuan.

Sareko karpetarako sarbidea

SMB karpeta irakurtzeko soilik muntatzen da. Horrela, Filebeat-ek ezin ditu jatorrizko fitxategiak aldatu edo ezabatu.

Sarbide-datuak

SMB zerbitzarira konektatzeko erabiltzen diren erabiltzailea eta pasahitza `.env` fitxategian gordetzea aurreikusten da.

Fitxategi hori ez da GitHub-era igo behar, sarbide-datuak babesteko.

Filebeat-en jarraipena

Filebeat-ek irakurritako fitxategien informazioa gordetzen du. Horregatik, kontainerra berrabiarazteak ez du esan nahi fitxategi guztiak berriro irakurriko direnik.

Kafka-ren konexioa

Filebeat-ek eta Kafka-k Docker sare berean komunikatzeko aukera izan behar dute. Gainera, Filebeat-en konfiguratutako topic-aren izenak Kafka-ko topic-arekin bat etorri behar du.

3. Apache NiFi fluxuaren arkitektura

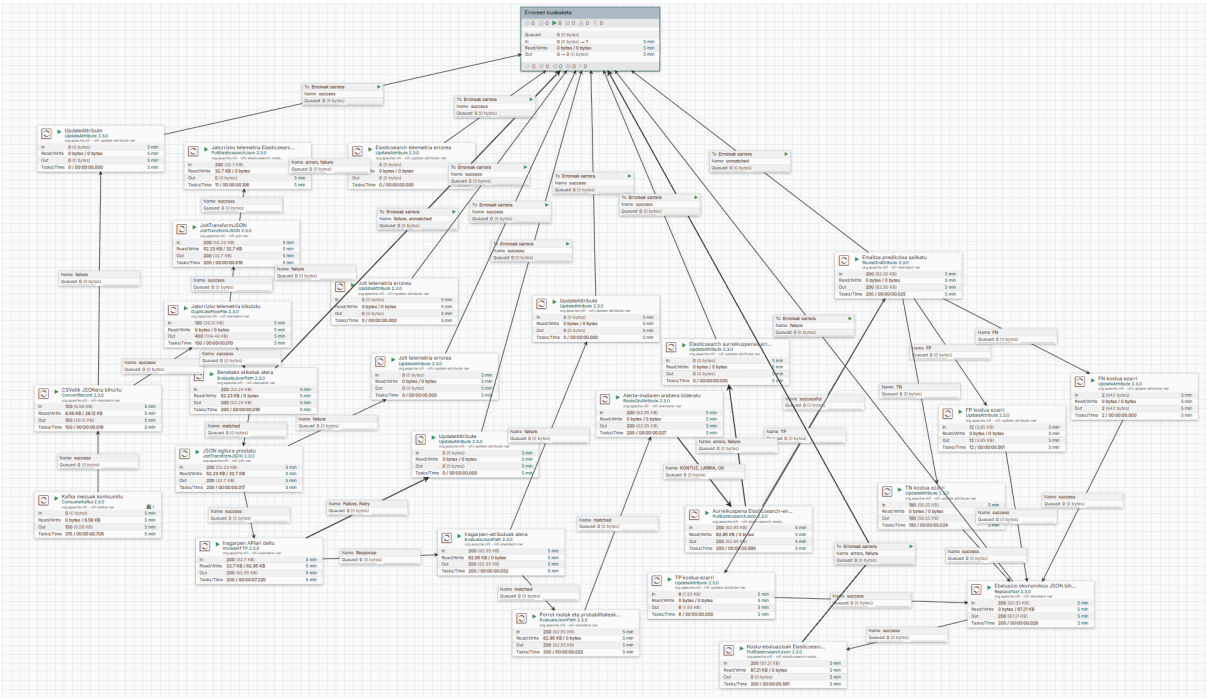
3.1 Sarrera

CNC Guard proiektuan, Apache NiFi erabiltzen da CNC makinen telemetria-datuak prozesatzeko. NiFi-ren bidez, Apache Kafka-tik jasotako datuak prestatzen dira, adimen artifizialeko eredura bidaltzen dira eta lortutako emaitzak Elasticsearchen gordetzen dira.

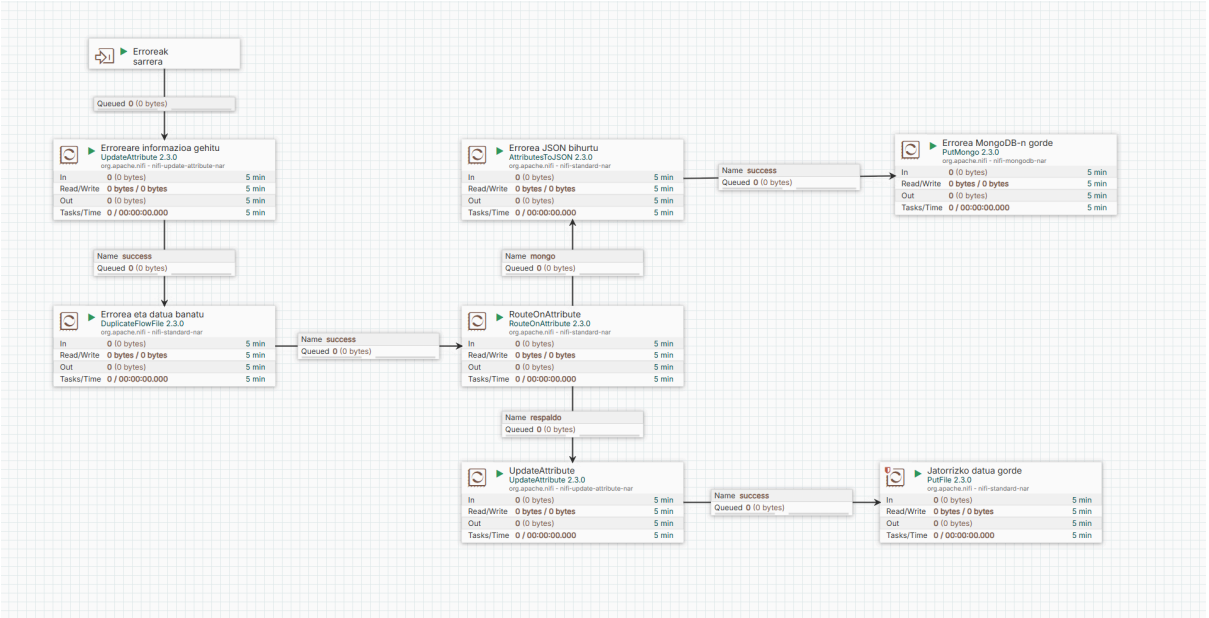
Sistemaren helburua makinen egoera aztertzea eta izan ditzaketen matxurak aurreikustea da. Horretarako, makinen tenperatura, biraketa-abiadura, momentua eta erremintaren higadura bezalako datuak erabiltzen dira.

NiFi-ko prozesamendua bi atal nagusitan banatzen da:

- **Fluxu nagusia:** Datuak jaso, bihurtu, iragarpenak egin, emaitzak sailkatu eta Elasticsearchen gordetzen ditu.



- **Erroreen kudeaketa:** Prozesamenduan sortzen diren erroreak jaso eta gordetzeko erabiltzen da.



Bi atal horiek elkarren artean konektatuta daude. Fluxu nagusiko prozesadore batean erroreren bat gertatzen denean, dagokion informazioa erroreen kudeaketara bidaltzen da.



3.2 Fluxu nagusia

Fluxu nagusia Kafka-tik datuak jasotzen hasten da. Ondoren, datuak JSON formatura bihurtzen dira eta bi adarretan banatzen dira: batean telemetria-datuak gordetzen dira, eta bestean makinen matxuren iragarpenak egiten dira.

3.2.1 Datuak Kafka-tik jasotzea

Fluxuko lehen prozesadorea `Kafka mezuak kontsumitu` da. Prozesadore honek Apache Kafka-ko cnc-sensors-raw topic-etik jasotzen ditu CNC makinen telemetria-datuak.

Jasotako datuak CSV formatuan daude, eta makina bakoitzaren neurketak jasotzen dituzte.

Datuen artean honako informazioa dago:

Eremua	Esanahia
`timestamp`	Neurketa egin den unea
`machine_id`	Makinaren identifikatzailea
`machine_type`	Makina mota
`air_temp_K`	Inguruko airearen tenperatura
`process_temp_K`	Prozesuaren tenperatura
`rpm`	Biraketa-abiadura
`torque_Nm`	Makinaren momentua
`tool_wear_min`	Erremintaren higadura, minututan

Datu horiek hurrengo prozesadoreetara bidaltzen dira, haien formatua egokitzeko.

3.2.2 CSV formatutik JSON formatura bihurtzea

Kafka-tik jasotako datuak `CSVetik JSONera bihurtu` izeneko `ConvertRecord` prozesadorera iristen dira.

Prozesadore honek CSV formatuko datuak irakurri eta JSON formatura bihurtzen ditu. Horretarako, `CSVReader` eta `JsonRecordSetWriter` zerbitzuak erabiltzen dira.

JSON formatua erabiltzeak datuak beste aplikazioekin partekatzea errazten du, batez ere FastAPI eta Elasticsearch bezalako zerbitzuekin.

Bihurketa ondo egiten bada, datuek fluxuan aurrera jarraitzen dute. Akatsen bat gertatzen bada, errorea kudeatzeko atalera bidaltzen da.

3.2.3 Datuak bi adarretan banatzea

JSON formatura bihurtutako datuak `Jatorrizko telemetria bikoiztu` prozesadorera iristen dira.

`DuplicateFlowFile` prozesadoreak datuen kopia bat sortzen du. Horrela, informazio bera bi bide desberdinetatik prozesatu daiteke:

- **Telemetria gordetzeko adarra:** JSON datuak prestatzen dira eta Elasticsearchen gordetzen dira.
- **Iragarpenen adarra:** Datuak FastAPI-ra bidaltzen dira, makinen matxurak aurreikusteko.

Banaketa horri esker, telemetria-datuak gordetzeko eta iragarpenak egiteko prozesuak bereizita mantentzen dira.

3.2.4 Telemetria-datuak Elasticsearchen gorde

Lehenengo adarrean, `JoltTransformJSON` prozesadorea erabiltzen da JSON dokumentuaren egitura prestatzeko.

Prozesadoreak telemetriarako behar diren eremuak aukeratzen ditu, hala nola makinaren identifikatzailea, tenperaturak, biraketa-abiadura eta erremintaren higadura.

Ondoren, `Jatorrizko telemetria Elasticsearch-en gorde` prozesadoreak datuak Elasticsearchera bidaltzen ditu.

Datuak `cnc-sensors-raw` indizean gordetzen dira.

Indize horrek makinen neurketak kontsultatzeko eta Kibanan aztertzeko aukera ematen du.

3.2.5 Datuak FastAPI-rako prestatzea

Bigarren adarrean, lehenik `Benetako etiketak atera` prozesadorea erabiltzen da.

Prozesadore honek simulagailuak emandako matxuren benetako informazioa ateratzen du. Besteak beste, makina batek matxura izan duen eta zer motatakoa izan den identifikatzeko eremuak jasotzen dira.

Ondoren, `JSON egitura prestatu` izeneko `JoltTransformJSON` prozesadoreak FastAPI-ra bidaliko den JSON dokumentua prestatzen du.

Bertan, iragarpena egiteko behar diren neurketak bakarrik aukeratzen dira.

3.2.6 Matxuren iragarpenak egitea

Datuak prest daudenean, `Iragarpen APIari deitu` prozesadoreak FastAPI zerbitzuari eskaera egiten dio.

Horretarako, `InvokeHTTP` erabiltzen da, honako konfigurazioarekin:

- **Metodoa:** POST
- **Helbidea:** `https://scoring-api:8000/predict`

- **Datuen formatua:** JSON

FastAPI zerbitzuak Machine Learning eredua erabiltzen du jasotako neurketak aztertzeko eta matxurak aurreikusteko.

Erantzunean, makinaren egoerari buruzko informazioa itzultzen da. Besteak beste, matxura izateko probabilitatea, anomaliaren puntuazioa, alerta-maila eta aurreikusitako matxura motak jaso daitezke.

Eskaeran erroreren bat gertatzen bada, datuak erroreen kudeaketara bideratzen dira.

3.2.7 Iragarpen emaitzak ateratzea

FastAPI-ren erantzuna jaso ondoren, `EvaluateJsonPath` prozesadoreak erabiltzen dira JSON dokumentuko informazioa NiFi-ren atributuetara pasatzeko.

Bi prozesadore erabiltzen dira:

- `Iragarpen-atributuak atera`: Makinaren identifikatzailea, matxura izateko probabilitatea, alerta-maila eta anomaliari buruzko datuak ateratzen ditu.
- `Porrot motak eta probabilitateak atera`: Aurreikusitako matxura motak eta bakoitzaren probabilitateak ateratzen ditu.

Atributu horiek hurrengo prozesadoreetan erabiltzen dira, iragarpenak sailkatzeko eta ebaluatzeko.

3.2.8 Alertak sailkatzea

`Alerta-mailaren arabera bideratu` prozesadoreak FastAPI-k emandako alerta-maila aztertzen du.

Alerta	Esanahia
`OK`	Neurketa egin den unea
`KONTUZ`	Arreta behar duen egoera
`LARRIA`	Arrisku handiko egoera

Hiru maila horietako edozein jasotzen denean, datuak Elasticsearchera bidaltzen dira.

`Aurreikuspena Elasticsearch-en gorde` prozesadoreak emaitzak `cnc-predictions` indizean gordetzen ditu.

Horrela, Kibanan makinen arrisku-mailak, matxuren probabilitateak eta iragarpenak ikusi daitezke.

3.2.9 Iragarpen emaitzak ebaluatzea

Iragarpena Elasticsearchen gorde ondoren, eredua ebaluatzeko prozesua egiten da.

Horretarako, aurreikusitako emaitza makinaren benetako egoerarekin alderatzen da.

Konparazio horren bidez, lau emaitza mota bereizten dira:

Emaitza	Azalpena
TP - Benetako positiboa	Matxura bat aurreikusi da eta benetan gertatu da.
TN - Benetako negatiboa	Ez da matxurarik aurreikusi eta ez da gertatu.
FP - Positibo faltsua	Matxura bat aurreikusi da, baina ez da gertatu.
FN - Negatibo faltsua	Ez da matxurarik aurreikusi, baina gertatu da.

Sailkapen hori `Emaitza predikzioa sailkatu` izeneko `RouteOnAttribute` prozesadorearekin egiten da.

Ebaluazioa simulagailuak emandako benetako matxura-etiketetan oinarritzen da.

3.2.10 Kostu ekonomikoa kalkulatzea

Iragarpenen emaitzak sailkatu ondoren, bakoitzari kostu ekonomiko bat esleitzen zaio.

Horretarako, lau `UpdateAttribute` prozesadore erabiltzen dira.

Emaitza	Esleitutako kostua
TP - Benetako positiboa	300 €
TN - Benetako negatiboa	0 €
FP - Positibo faltsua	200 €
FN - Negatibo faltsua	5000 €

Kostu horiek proiektuko ebaluazioan erabiltzen diren balioak dira.

Adibidez, matxura bat gertatu arren sistemak aurreikusten ez badu, 5.000 euroko kostua esleitzen zaio. Aldiz, matxura behar bezala aurreikusten bada, 300 euroko kostua erabiltzen da.

Horri esker, iragarpenen zehaztasuna aztertzeaz gain, akats mota bakoitzaren eragin ekonomikoa ere alderatu daiteke.

3.2.11 Ebaluazioa Elasticsearchen gordetzea

Kostua esleitu ondoren, `Ebaluazio ekonomikoa JSON bihurtu` prozesadoreak emaitzaren JSON dokumentua sortzen du.

Dokumentuan honako informazioa jasotzen da, besteak beste:

- Makinaren identifikatzailea eta mota.
- Neurketaren data.
- Matxura izateko probabilitatea.
- Aurreikusitako emaitza eta benetako egoera.
- TP, TN, FP edo FN sailkapena.
- Esleitutako kostu ekonomikoa.
- Alerta-maila eta anomaliari buruzko informazioa.
- Aurreikusitako matxura motak.

Azkenik, `Kostu-ebaluazioak Elasticsearch-en gorde` prozesadoreak dokumentua `cnc-predictions-evaluations` indizean gordetzen du.

Indize horretako datuak Kibanan erabiltzen dira iragarpenen emaitzak eta kostu ekonomikoak aztertzeko.

3.3 Erroreen kudeaketa

Fluxu nagusiaz gain, erroreak kudeatzeko beste prozesu multzo bat dago: `Erroreen kudeaketa`.

Bere helburua da datuak prozesatzean sortzen diren arazoen informazioa jasotzea eta gordetzea.

Horrela, errore bat gertatzen denean, haren jatorria aztertzeko informazioa eskuragarri geratzen da.

3.3.1 Erroreak jasotzea

Fluxu nagusiko hainbat prozesadorek erroreen kudeaketarekin konexioa dute.

Adibidez, erroreak sor daitezke egoera hauetan:

- CSV datuak JSON formatura bihurtzean.
- JSON dokumentuaren egitura prestatzean.
- FastAPI zerbitzuari eskaera egitean.
- JSON dokumentuko atributuak ateratzean.
- Elasticsearchen datuak gordetzean.
- Iragarpenen emaitzak sailkatzean.

Errorea detektatzen denean, dagokion bidearen bidez `Erroreak sarrera` izeneko Input Port-era bidaltzen da.

3.3.2 Erroreari informazioa gehitzea

Errorea jasotakoan, `Erroreare informazioa gehitu` izeneko `UpdateAttribute` prozesadoreak informazio osagarria gehitzen du.

Informazio horri esker, errore bakoitza identifikatu eta sailkatu daiteke.

Honako datuak gordetzeko prestatzen dira:

Eremua	Esanahia
error.fecha	Errorea erregistratu den unea
error.proyecto	Proiektuaren izena: CNC Guard
error.origen	Errorearen jatorria: NiFi
error.procesador	Errorea sortu duen prozesadorea
error.tipo	Errore mota
error.mensaje	Errorearen azalpena
error.relacion	Errorea zein irteeratik iritsi den
error.uuid	FlowFile-aren identifikatzailea
error.estado	Errorearen egoera
error.excepcion	Salbuespen teknikoaren informazioa, eskuragarri badago

Gainera, errore motaren arabera, HTTP erantzunari edo Elasticsearchi lotutako informazioa ere jaso daiteke.

Erroreen hasierako egoera `PENDIENTE_REVISION` bezala ezartzen da.

3.3.3 Erroreak bi adarretan banatzea

Informazioa gehitu ondoren, `Errorea eta datua banatu` prozesadoreak FlowFile-aren kopia bat sortzen du.

Ondoren, `RouteOnAttribute` prozesadoreak bi adarretan banatzen ditu:

- **MongoDB adarra:** Errorearen atributuak JSON formatura bihurtu eta datu-basean gordetzen dira.
- **Fitxategien adarra:** Errorea sortu den unean FlowFile-ak duen edukia fitxategi batean gordetzen da.

Horrela, errorearen informazioa eta prozesamenduko datuak bi lekutan gordetzeko aukera dago.

3.3.4 Erroreak MongoDB-n gordetzea

Lehenengo adarrean, `Errorea JSON bihurtu` prozesadoreak errorearen atributuak JSON dokumentu batean biltzen ditu.

Horretarako, `AttributesToJSON` erabiltzen da.

Ondoren, `Errorea MongoDB-n gorde` prozesadoreak dokumentua MongoDB datu-basean txertatzen du.

MongoDB-n gordetako informazioa erabil daiteke erroreak kontsultatzeko, zer prozesadoretan gertatu diren ikusteko eta arazoen arrazoiak aztertzeko.

3.3.5 Datuak fitxategietan gordetzea

Bigarren adarrean, `Jatorrizko datua gorde` izeneko `PutFile` prozesadorea erabiltzen da.

Prozesadore honek FlowFile-aren edukia honako direktorioan gordetzen du:

`/opt/nifi/errors`

Gordetzen den edukia errorea gertatu den prozesamendu-puntuaren araberakoa da. Beraz, ez da beti Kafka-tik jasotako jatorrizko CSV fitxategia izango.

Fitxategi horiek erabilgarriak izan daitezke errorea eragin duten datuak aztertzeko eta arazoa identifikatzeko.

3.4 Datuen biltegiratzea

NiFi-k prozesatutako informazioa Elasticsearchen eta MongoDB-n gordetzeko prestatuta dago.

3.4.1 Elasticsearch

Fluxu nagusian hiru indize erabiltzen dira:

Indizea	Gordetzen den informazioa
`cnc-sensors-raw`	Makinen telemetria-datuak JSON formatuan
`cnc-predictions`	FastAPI-k egindako iragarpenak eta alertak
`cnc-predictions-evaluations`	Iragarpenen ebaluazioa eta kostu ekonomikoak

Datu horiek Kibanan erabil daitezke makinen egoera, matxuren arriskua eta ereduaren emaitzak bistaratzeko.

3.4.2 MongoDB

MongoDB erroreen informazioa gordetzeko erabiltzen da.

`jefrys` datu-baseko `error-logs` bilduman erroreen erregistroak txertatzeko konfigurazioa dago.

Horri esker, erroreak aparte kontsultatu daitezke, fluxu nagusiko datuekin nahastu gabe.

3.4.3 Tokiko fitxategiak

Erroreekin lotutako FlowFile-en edukia `/opt/nifi/errors` direktorioan gordetzeko adarra dago.

Fitxategi horiek erroreen azterketa egiteko informazio osagarria eskaintzen dute.

3.5 Erabilitako prozesadore nagusiak

Honako taulan NiFi-ko prozesadore mota nagusiak eta haien funtzioak laburbiltzen dira.

Prozesadorea	Funtzioa
`ConsumeKafka`	Kafka-tik datuak jasotzea
`ConvertRecord`	CSV formatua JSON bihurtzea
`JoltTransformJSON`	JSON dokumentuaren egitura prestatzea
`DuplicateFlowFile`	Datuen kopiak sortzea
`EvaluateJsonPath`	JSON dokumentuko informazioa ateratzea
`IvokeHTTP`	FastAPI zerbitzuari eskaerak egitea
`RouteOnAttribute`	Datuak atributuen arabera sailkatzea
`UpdateAttribute`	Atributuak eta kostuak ezartzea
`ReplaceText`	Ebaluazioen JSON dokumentua sortzea
`PutElasticsearchJson`	Datuak Elasticsearchen gordetzea
`AttributesToJSON`	Erroreen atributuak JSON bihurtzea
`PutMongo`	Erroreak MongoDB-n gordetzea
`PutFile`	FlowFile-aren edukia fitxategi batean gordetzea

4. Machine Learning eredua eta FastAPI

4.1 Sarrera

CNC Guard proiektuan, Machine Learning ereduak erabiltzen dira CNC makinen egoera aztertzeko eta matxura posibleak identifikatzeko.

Ereduak entrenatzeko, makinen sentsoreen neurketak eta matxurei buruzko informazioa dituen datu-multzo bat erabiltzen da. Datu horien bidez, sistemak makinen egoera normalak eta matxurak dituzten egoerak bereizten ikasten du.

Entrenamendua amaitu ondoren, ereduak fitxategi batean gordetzen dira. FastAPI zerbitzuak fitxategi hori kargatzen du eta Apache NiFi-tik jasotako datuak aztertzeko erabiltzen du.

Prozesua bi atal nagusitan banatzen da:

- **Machine Learning ereduen entrenamendua:** Datuak prestatu, ereduak entrenatu eta haien emaitzak ebaluatzen dira.
- **FastAPI zerbitzua:** Entrenatutako ereduak erabiltzen dira NiFi-tik jasotako datuekin iragarpenak egiteko.

4.2 Entrenamendurako datuak

Ereduak entrenatzeko, `ai4i2020_train.csv` izeneko fitxategia erabiltzen da.

Fitxategi horrek CNC makinen neurketak eta matxurei buruzko etiketak ditu. Horri esker, ereduek sentsoreen balioen eta matxuren arteko erlazioak ikas ditzakete.

Entrenamenduan erabilitako datu-multzoak 8.000 erregistro ditu.

4.2.1 Erabilitako aldagaiak

Ereduari honako sarrera-aldagaiak ematen zaizkio:

Aldagaia	Esanahia
`air_temp_K`	Airearen tenperatura
`process_temp_K`	Prozesuaren tenperatura
`rpm`	Biraketa-abiadura
`torque_Nm`	Makinaren momentua
`tool_wear_min`	Erremintaren higadura

`machine_type`	Makinaren kalitate-maila: H, M edo L

Entrenamendurako fitxategian `machine_failure` eremua ere badago. Eremu horrek makina matxuratuta dagoen ala ez adierazten du:

- `0`: Ez dago matxurarik.
- 1: Matxura dago.

Eremu hori entrenamenduan erabiltzen da ereduari emaitza zuzena erakusteko, baina ez da iragarpen bat egiteko sarrera gisa erabiltzen.

4.2.2 Datuen garbiketa

Ereduak entrenatu aurretik, datuak garbitzen dira.

Horretarako, `train_model.py` fitxategiko `clean_training_data` funtzioa erabiltzen da.

Garbiketan honako eragiketak egiten dira:

- Zutabeen izenetako hutsuneak kentzen dira.
- Datu numerikoak zenbaki formatura bihurtzen dira.
- Erregistro bikoiztuak ezabatzen dira.
- Beharrezko balioren bat falta duten erregistroak baztertzen dira.
- Makinen kalitate-mailak eta matxuren etiketak baliozkoak direla egiaztatzen da.

Egindako entrenamenduan, 8.000 erregistroak mantendu ziren garbiketaren ondoren.

4.2.3 Datuen azterketa

Entrenamenduaren aurretik, datuen azterketa bat egiten da (*EDA*, Exploratory Data Analysis).

Azterketa horretan sentsoreen balioen banaketa, makinen kalitate-mailak, matxura motak eta aldagaien arteko erlazioak aztertzen dira.

Datu-multzoan honako banaketa dago:

Egoera	Erregistroak	Ehunekoa
Matxurarik gabe	7.729	%96,61
Matxurarekin	271	%3,39
Guztira	**8000**	%100

Ikusten denez, matxurarik gabeko erregistroak askoz gehiago dira.

Horregatik, ereduaren zehaztasun orokorra bakarrik aztertzea ez da nahikoa. Bereziki garrantzitsua da benetako matxurak detektatzeko duen gaitasuna neurtzea.

4.3 Datuak prestatzea

Jatorrizko aldagaiez gain, bi aldagai berri kalkulatzen dira.

Prozesu horri *feature engineering* deitzen zaio.

4.3.1 Aldagai berriak

Aldagai	Kalkulua	Esanahia
`temp_diff`	`process_temp_K - air_temp_K`	Prozesuaren eta airearen arteko tenperatura-aldea
`power_est`	`rpm x torque_Nm`	Potentziarekin lotutako adierazlea

Aldagai berri horien bidez, ereduari informazio gehiago eskaintzen zaio makinen egoera aztertzeko.

`power_est` ez da potentzia wattetan, baizik eta biraketa-abiaduraren eta momentuaren arteko biderkaduratik lortutako adierazlea.

Bestalde, `machine_type` eremuko H, M eta L balioak zenbakizko formatura egokitzen dira, `OneHotEncoder` erabiliz.

4.3.2 Datuak banatzea

Datuak hiru multzotan banatzen dira, bakoitza helburu desberdin batekin erabiltzeko.

Multzoa	Ehunekoa	Erregistroak	Erabilera
Entrenamendua	%60	4.800	Ereduak ikasteko
Balidazioa	%20	1.600	Eredua eta erabaki-atalasea ebaluatzeko
Testa	%20	1.600	Azken emaitzak egiaztatzeko

Banaketa egiterakoan, matxuren proportzioa antzeko mantentzen da multzo guztietan.

Testeko datuak ez dira erabiltzen erabaki-atalasea aukeratzeko. Horrela, azken ebaluazioa entrenamendutik bereizita egiten da.

4.4 Erabilitako Machine Learning ereduak

CNC Guard proiektuan hiru eredu mota erabiltzen dira, bakoitza helburu desberdin batekin.

4.4.1 Random Forest - Matxura orokorra

Eredu nagusia RandomForestClassifier da.

Random Forest algoritmoak erabaki-zuhaitz ugari erabiltzen ditu datuak aztertzeko. Zuhaitz horien emaitzak konbinatuz, makinaren egoerari buruzko iragarpena egiten da.

Proiektuan 100 erabaki-zuhaitz erabiltzen dira.

Eredu honek galdera honi erantzuten dio:

Sentsoreen neurketa hauek kontuan hartuta, matxura-egoera bat dagoela aurreikusten al da?

Emaitza 0 eta 1 arteko probabilitate bat da, eta probabilitate horren arabera erabakitzen da matxura aurreikusten den ala ez.

4.4.2 Random Forest - Matxura motak

Bigarren eredua `MultiOutputClassifier` da, Random Forest algoritmoarekin.

Eredu honek matxura orokorra aztertzeaz gain, zein motatakoa izan daitekeen aurreikusten du.

Bost matxura mota bereizten dira:

Kodea	Matxura mota
`TWF (Tool Wear Failure)`	Erremintaren higadurarekin lotutako matxura
`HDF (Heat Dissipation Failure)`	Beroa kanporatzeko arazoarekin lotutako matxura
`PWF (Power Failure)`	Potentziarekin lotutako matxura
`OSF (Overstrain Failure)`	Gehiegizko kargarekin lotutako matxura
`RNF (Random Failure)`	Ausazko matxura

Matxura mota bakoitza bereizita aztertzen da.

Horrela, FastAPI-k matxura mota posibleak eta bakoitzaren probabilitatea itzul ditzake.

4.4.3 Isolation Forest - Anomaliak detektatzea

Hirugarren eredua `IsolationForest` da.

Eredu hau makinen neurketa ezohikoak identifikatzeko erabiltzen da.

Entrenamenduan, matxurarik gabeko erregistroak erabiltzen dira, makinen ohiko portaera ikasteko.

Ondoren, sentsoreen neurketa berri bat jasotzen denean, ereduak aztertzen du balio horiek ohikoak diren ala ez.

Anomalia bat detektatzeak ez du esan nahi makina nahitaez matxuratuta dagoenik. Neurketa hori ohiko portaeratik aldentzen dela adierazten du.

Hiru eredu horien bidez, matxura orokorra, matxura motak eta portaera ezohikoak azter daitezke.

4.5 Ereduen ebaluazioa

Ereduak entrenatu ondoren, haien emaitzak ebaluatzen dira.

Horretarako, benetako matxuren etiketak ereduek egindako iragarpenekin alderatzen dira.

Ebaluazioan honako neurriak erabiltzen dira:

Neurria	Esanahia
`Accuracy`	Iragarpen guztien artean zenbat diren zuzenak
`Precision`	Aurreikusitako matxuren artean zenbat diren benetakoak
`Recall`	Benetako matxuren artean zenbat detektatzen diren
`F1`	Precision eta Recall neurriak bateratzen dituen balioa
`ROC-AUC`	Ereduak bi egoerak bereizteko duen gaitasuna

CNC Guard proiektuan Recall neurriari garrantzi berezia ematen zaio, detektatu gabeko matxura batek kostu ekonomiko handia izan dezakeelako.

4.5.1 Erabaki-atalasea aukeratzea

Random Forest ereduak matxura izateko probabilitate bat kalkulatzen du.

Probabilitate hori erabaki bihurtzeko, atalase bat erabiltzen da.

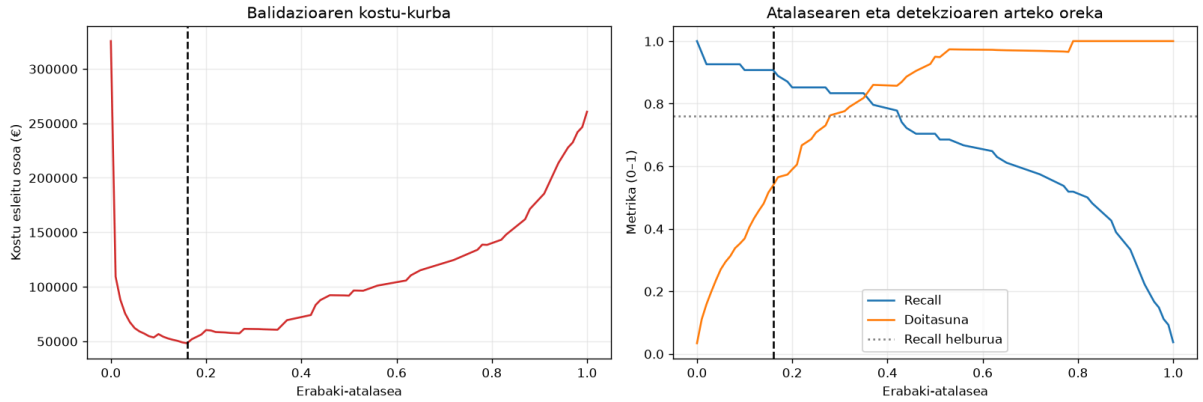
Hasieran, %50eko atalasea erabil daiteke, baina proiektuan atalase hori kostu ekonomikoen arabera doitzen da.

Helburua da matxura gehienak detektatzea, ahalik eta kostu txikienarekin.

Horretarako, gutxienez %76ko Recall lortzen duten atalaseen artean kosturik txikiena duen aukera bilatzen da.

Balidazioan aukeratutako atalasea **%16** izan da.

Horrek esan nahi du ereduak %16ko edo gehiagoko probabilitatea kalkulatzen duenean, matxura aurreikusten dela.



4.5.2 Ebaluazio ekonomikoa

Iragarpenen emaitzei kostu ekonomiko desberdinak esleitzen zaizkie.

Emaitza	Kostua
TP - Benetako positiboa	300 €
TN - Benetako negatiboa	0 €
FP - Positibo faltsua	200 €
FN - Negatibo faltsua	5.000€

Kostu horiek proiektuko simulazioan erabiltzen diren balioak dira.

Matxura bat ez detektatzeak kostu handiena duenez, erabaki-atalasea aukeratzerakoan bereziki kontuan hartzen da.

4.5.3 Testeko emaitzak

Azken ebaluazioan, aurretik erabili gabeko 1.600 erregistroko test-multzoa erabiltzen da.

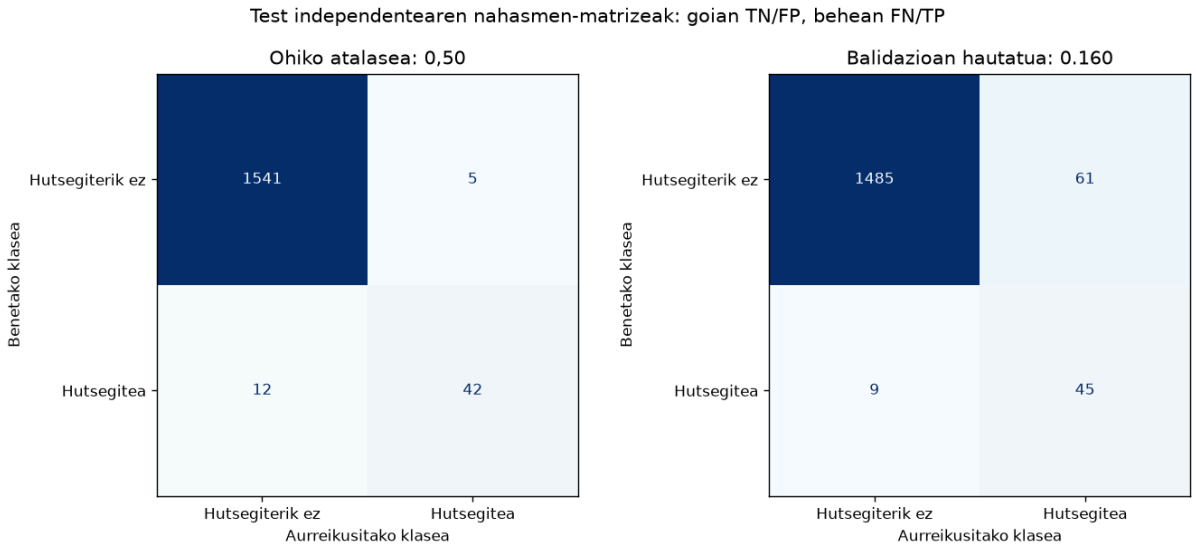
Random Forest eredu nagusiak honako emaitzak lortu ditu:

Neurria	Emaitza
Accuracy	%95,62
Recall	%83,33
Precision	%42,45
F1	0,5625
ROC-AUC	0,9647

Testeko 54 benetako matxuretatik, 45 behar bezala detektatu dira eta 9 ez dira detektatu.

Era berean, 61 alarma faltsu sortu dira.

Emaitza horiek erakusten dute ereduak matxura gehienak detektatzeko gaitasuna duela, baina alarma faltsuak ere sortzen dituela.



4.6 Eredua gordetzea

Entrenamendua amaitu ondoren, ereduak eta haien konfigurazioa fitxategi bakarrean gordetzen dira.

Fitxategiaren kokapena honako hau da:

`models/cnc_failure_model.pkl`

Fitxategia `joblib` liburutegiaren bidez sortzen da.

Bertan hiru ereduak, erabilitako aldagaiak, erabaki-atalasea, kostu ekonomikoak eta ebaluazioaren informazioa gordetzen dira.

Horri esker, FastAPI-k entrenatutako ereduak zuzenean karga ditzake, entrenamendu-prozesua berriro egin beharrik gabe.

Entrenamendua eta iragarpenak bi prozesu bereizi dira. APIak ez du eredua automatikoki berrentrenatzen datu berriak jasotzen dituenean.

4.7 FastAPI zerbitzua

FastAPI erabiltzen da entrenatutako Machine Learning ereduak beste aplikazio batzuetatik erabiltzeko.

Proiektuan, Apache NiFi-k FastAPI-ra bidaltzen ditu CNC makinen neurketak, eta FastAPI-k iragarpenen emaitzak JSON formatuan itzultzen ditu.

Zerbitzuaren kodea `score_api.py` fitxategian dago.

Docker-en `scoring-api` izeneko zerbitzuan exekutatzen da, `8000` portuan.

4.7.1 Eredua kargatzea

FastAPI zerbitzua abiarazten denean, aurretik entrenatutako eredua kargatzen da.

Horretarako, Docker-en honako fitxategia erabiltzen da:

`/models/cnc_failure_model.pkl`

Eredua aplikazioa abiaraztean kargatzen da, eta memorian mantentzen da.

Horrela, NiFi-tik eskaera berri bat jasotzen den bakoitzean, ez da beharrezkoa eredua diskoan berriro irakurtzea.

4.7.2 APIaren endpoint-ak

FastAPI zerbitzuak hiru endpoint nagusi ditu.

Endpoint-a	Metodoa	Funtzioa
`/`	`GET`	APIa martxan dagoela egiaztatzea
`/health`	`GET`	Eredua kargatuta dagoen egiaztatzea
`/predict`	`POST`	Makinen neurketak aztertu eta iragarpena egitea

NiFi-k `/predict` endpoint-a erabiltzen du matxuren iragarpenak eskatzeko.

4.7.3 Datuak jasotzea

NiFi-k sentsoreen informazioa JSON formatuan bidaltzen du.

FastAPI-k jasotako datuak balidatzen ditu, `Pydantic` erabiliz.

Besteak beste, makinaren identifikatzailea, mota, neurketaren data eta bost sentsore-balioak egiaztatzen dira.

Datuak baliozkoak badira, entrenamenduan erabilitako aldagai berriak kalkulatzen dira eta ereduei bidaltzen zaizkie.

4.7.4 Iragarpenak egitea

Datuak prest daudenean, FastAPI-k hiru ereduak erabiltzen ditu:

1. Random Forest eredu nagusiak matxura orokorraren probabilitatea kalkulatzen du.
2. Bigarren ereduak matxura mota posibleak eta haien probabilitateak aztertzen ditu.
3. Isolation Forest ereduak neurketa ezohikoa den ala ez egiaztatzen du.

Ondoren, emaitza horiek erabiltzen dira makina bakoitzaren alerta-maila zehazteko.

4.7.5 Alerta mailak

FastAPI-k hiru alerta-maila erabiltzen ditu.

Alerta	Baldintza	Esanahia
`OK`	Probabilitatea erabaki-atalasearen azpitik dago eta ez da anomaliarik detektatu	Egoera normala
`KONTUZ`	Erabaki-atalasea gainditzen da edo anomalia bat detektatzen da	Arreta behar duen egoera
`LARRIA`	Matxura-probabilitatea %80 edo handiagoa da	Arrisku handiko egoera

`LARRIA` alerta lehentasun handienekoa da.

Alerta-mailak matxura orokorraren probabilitatean eta anomaliaren emaitzan oinarritzen dira.

4.7.6 Espero den kostua kalkulatzea

FastAPI-k iragarpenarekin lotutako espero den kostu ekonomikoa ere kalkulatzen du.

Horretarako, matxura izateko probabilitatea eta aurretik definitutako kostuak erabiltzen dira.

Matxura aurreikusten bada, mantentze-lanaren eta alarma faltsuaren kostuak hartzen dira kontuan.

Matxurarik aurreikusten ez bada, detektatu gabeko matxuraren kostua kontuan hartzen da.

Kalkulu horren emaitza `expected_cost_eur` eremuan itzultzen da.

Kostu hori estimazio bat da, ez benetan gertatutako gastua.

4.7.7 APIaren erantzuna

Iragarpena egin ondoren, FastAPI-k JSON dokumentu bat itzultzen du.

Erantzunak honako informazioa izan dezake:

Eremua	Esanahia
`machine_id`	Makinaren identifikatzailea
`timestamp`	Neurketaren data
`failure_predicted`	Matxura aurreikusten den ala ez
`failure_probability`	Matxuraren probabilitatea
`failure_types`	Aurreikusitako matxura motak
`failure_type_probabilities`	Matxura mota bakoitzaren probabilitatea
`anomaly_detected`	Anomalia detektatu den ala ez
`anomaly_score`	Anomaliaren puntuazioa
`alert_level`	Alerta-maila
`expected_cost_eur`	Espero den kostu ekonomikoa

Informazio hori Apache NiFi-ra itzultzen da.

NiFi-k emaitzak prozesatzen ditu, alerta-mailaren arabera sailkatzen ditu eta Elasticsearchen gordetzen ditu.

4.8 Entrenamenduaren txostenak

Entrenamenduaren emaitzak dokumentatzeko, `training_reports.py` fitxategia erabiltzen da.

Fitxategi horrek taulak eta grafikoak sortzen ditu, ereduaren funtzionamendua aztertzeko.

Besteak beste, honako informazioa sortzen da:

- Datuen banaketa eta estatistikak.
- Ereduen arteko konparazioa.

- Konfusio-matrizeak.
- ROC eta Precision–Recall kurbak.
- Aldagaien garrantzia.
- Matxura mota bakoitzaren emaitzak.
- Anomalien azterketa.
- Kostu ekonomikoen ebaluazioa.

Txostenak `reports/training/` karpetan gordetzen dira.

Gainera, `txostena.html` fitxategia sortzen da, grafikoak eta emaitzak dokumentu bakar batean kontsultatzeko.

Bestalde, `02_training.ipynb` notebook-ak entrenamenduaren urratsak eta lortutako emaitzak modu bisualean erakusten ditu.

`execute_training.py` fitxategiaren bidez, notebook-a automatikoki exekutatu eta bere emaitzak eguneratu daitezke.

4.9 Ereduaren mugak

Erabilitako Machine Learning eredua uneko sentsoreen neurketetan oinarritzen da.

Horrek esan nahi du modeloak neurketa jakin bat aztertzen duela, eta datu horiek matxura-egoera batekin lotuta dauden ala ez aurreikusten duela.

Ereduak ez du kalkulatzen makina zenbat denbora barru matxuratuko den.

Adibidez, makinaren tenperatura, biraketa-abiadura eta higadura jasotzen direnean, ereduak matxura izateko probabilitatea kalkulatzen du. Hala ere, ez du esaten matxura ordubete, egun bat edo aste bat barru gertatuko den.

Etorkizuneko denbora zehatz bat aurreikusteko, denboran zehar jasotako neurketak eta ondoren gertatutako matxurak erlazionatzen dituen beste entrenamendu bat beharko litzateke.

Gainera, eredua entrenatzeko datu-multzo bat erabiltzen da, eta simulagailutik jasotako datuak iragarpenak egiteko erabiltzen dira. Horregatik, simulagailuko datuekin lortutako emaitzak bereizita egiaztatzea komeni da.

5. Elasticsearch eta Kibana

5.1 Sarrera

CNC Guard proiektuan, Elasticsearch eta Kibana erabiltzen dira makinen datuak, adimen artifizialaren iragarpenak eta ebaluazioen emaitzak gordetzeko eta bistaratzeko.

Apache NiFi-k prozesatutako informazioa Elasticsearchera bidaltzen du. Ondoren, Kibana-ren bidez, datu horiek grafiko, taula eta adierazle desberdinetan erakusten dira.

Helburua CNC makinen egoera modu errazean kontsultatzea da, matxura-arriskuak identifikatzeko eta Machine Learning ereduaren emaitzak aztertzeko.

Informazioa antolatzeko, hiru dashboard sortu dira:

- **CNC – Makinen Monitorizazioa:** Makinen sentsoreen neurketak eta egoera orokorra erakusten ditu.
- **CNC – Iragarpenak eta Alertak:** Makinen matxura-arriskuak eta alerta-mailak bistaratzen ditu.
- **CNC – Ereduaren Ebaluazioa eta Kostuak:** Machine Learning ereduaren emaitzak eta horien kostu ekonomikoak aztertzeko erabiltzen da.

5.2 Elasticsearch eta Kibana

Elasticsearch datuak gordetzeko eta kontsultatzeko erabiltzen da.

CNC Guard proiektuan, Apache NiFi-k Elasticsearchera bidaltzen ditu makinen telemetria-datuak, FastAPI-k egindako iragarpenak eta emaitzen ebaluazioak.

Informazioa indize desberdinetan gordetzen da:

Indizea	Gordetzen den informazioa
`cnc-sensors-raw`	CNC makinen sentsoreen neurketak
`cnc-predictions`	Matxuren iragarpenak eta alerta-mailak
`cnc-predictions-evaluations`	Iragarpenen ebaluazioa eta kostu ekonomikoak

Kibana Elasticsearchen gordetako datuak ikusteko erabiltzen da.

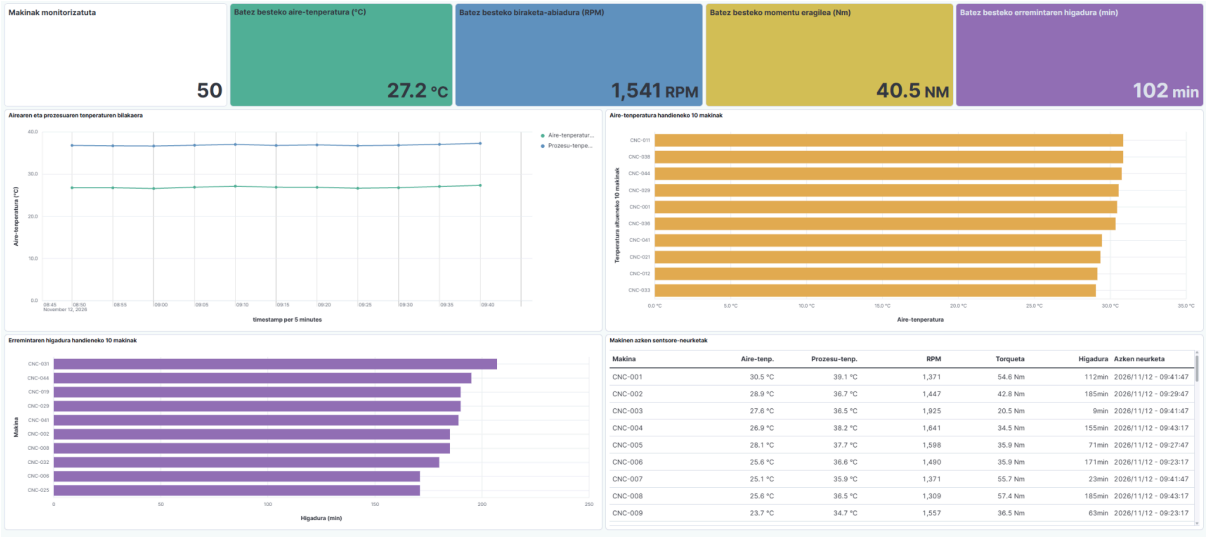
Dashboard-en bidez, informazio hori modu bisualean antolatzen da, datuak zuzenean kontsultatu beharrik gabe.

5.3 CNC – Makinen Monitorizazioa

Dashboard honek CNC makinen sentsoreetatik jasotako informazioa erakusten du.

Bere helburua makinen neurketak aztertzea eta ohiko balioetatik aldentzen diren egoerak identifikatzen laguntzea da.

Horretarako, hainbat adierazle, grafiko eta taula erabiltzen dira.



5.3.1 Adierazle nagusiak

Dashboard-aren goiko aldean makinen informazio orokorra erakusten da.

Adierazlea	Funtzioa
Makinak monitorizatuta	Datuak dituzten makina desberdinen kopurua
Batez besteko aire-tenperatura	Makinen aire-tenperaturaren batez bestekoa
Batez besteko biraketa-abiadura	Makinen RPM balioen batez bestekoa
Batez besteko momentu eragilea	Momentuaren batez besteko balioa
Batez besteko erremintaren higadura	Erreminten higaduraren batez bestekoa

Adierazle horiek aukeratutako denbora-tarteko datuekin kalkulatzen dira.

Horrela, makinen egoera orokorraren laburpena ikus daiteke.

5.3.2 Tenperaturen bilakaera

`Airearen eta prozesuaren tenperaturen bilakaera` grafikoak bi tenperaturen aldaketak erakusten ditu denboran zehar.

Grafikoan airearen tenperatura eta prozesuaren tenperatura alderatzen dira.

Horri esker, tenperaturen aldaketak ikusi eta balio ezohikoak identifikatzen lagundu daiteke.

5.3.3 Tenperatura handieneko makinak

`Aire-tenperatura handieneko 10 makinak` grafikoak tenperatura altuenak dituzten hamar makinak erakusten ditu.

Barra horizontalen bidez, makina bakoitzaren balioak alderatzen dira.

Grafiko hau erabilgarria da tenperatura altuagoko makinak azkar identifikatzeko.

5.3.4 Erremintaren higadura

`Erremintaren higadura handieneko 10 makinak` grafikoan higadura handiena duten makinak erakusten dira.

Higadura minututan neurtzen da.

Datu horiek erabilgarriak dira erreminten egoera aztertzeko eta higadura handiena duten makinak identifikatzeko.

5.3.5 Makinen azken neurketak

`Makinen azken sentsore-neurketak` taulan makina bakoitzaren neurketak erakusten dira. Taulak honako informazioa jasotzen du:

- Makinaren identifikatzailea.
- Airearen tenperatura.
- Prozesuaren tenperatura.
- Biraketa-abiadura (RPM).
- Momentua (Nm).
- Erremintaren higadura (min).
- Azken neurketaren data eta ordua.

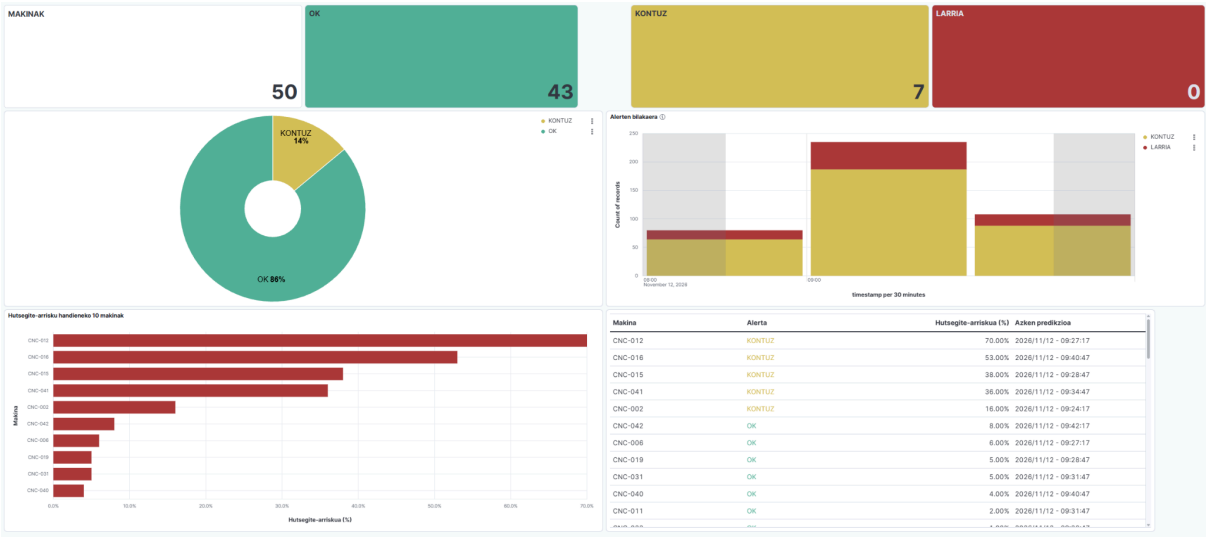
Taula horri esker, makina baten datuak zuzenean kontsulta daitezke, grafikoak aztertu beharrik gabe.

5.4 CNC – Iragarpenak eta Alertak

Bigarren dashboard-ak Machine Learning ereduak egindako iragarpenak erakusten ditu.

Bere helburua makinen matxura-arriskuak ikustea eta arreta behar duten makinak identifikatzea da.

Horretarako, FastAPI-k kalkulatutako probabilitateak eta alerta-mailak erabiltzen dira.



5.4.1 Makinen eta alerten adierazleak

Dashboard-aren goiko aldean makina kopurua eta alerta-mailen banaketa erakusten dira. Hiru alerta-maila erabiltzen dira:

Alerta	Esanahia
`OK`	Makinak ez du alertarik une horretan
`KONTUZ`	Makinak arreta behar duen egoera bat du
`LARRIA`	Makinak arrisku handiko egoera bat du

Alerta-mailak FastAPI-k kalkulatzen ditu, matxura-probabilitatea eta anomalien detekzioa kontuan hartuta.

Adierazle horiek makinen egoera modu azkarrean kontsultatzeko balio dute.

5.4.2 Alerten banaketa

Grafiko zirkular batean makinen alerta-mailen banaketa erakusten da.

Horri esker, zenbat makina dauden egoera normalean eta zenbatek behar duten arreta ikus daiteke.

Alerten ehunekoak ere erakusten dira, egoera bakoitzaren proportzioa hobeto ulertzeko.

5.4.3 Alerten bilakaera

`Alerten bilakaera` grafikoak alerta-mailen erregistroak denboran zehar erakusten ditu.

Grafiko honen bidez, denbora-tarte bakoitzean agertutako alertak azter daitezke.

Horrela, alerta-mailen aldaketak eta arrisku-egoeren bilakaera ikus daitezke.

5.4.4 Matxura-arrisku handieneko makinak

`Hutsegite-arrisku handieneko 10 makinak` grafikoak matxura izateko probabilitate handiena duten hamar makinak erakusten ditu.

Makinak arriskuaren arabera ordenatzen dira, probabilitate handienetik txikienera.

Grafiko hau erabilgarria da arrisku handiena duten makinak azkar identifikatzeko.

5.4.5 Azken iragarpenak

Dashboard-ak makina bakoitzaren iragarpenen informazioa erakusten duen taula bat ere badu. Taulak honako eremuak jasotzen ditu:

Eremua	Esanahia
Makina	Makinaren identifikatzailea

Eremua	Esanahia
Alerta	Esleitutako alerta-maila
Hutsegite-arriskua (%)	Matxura-probabilitatea ehunekotan
Azken predikzioa	Iragarpenaren data eta ordua

Taulan alerta-mailak koloreen bidez bereizten dira.

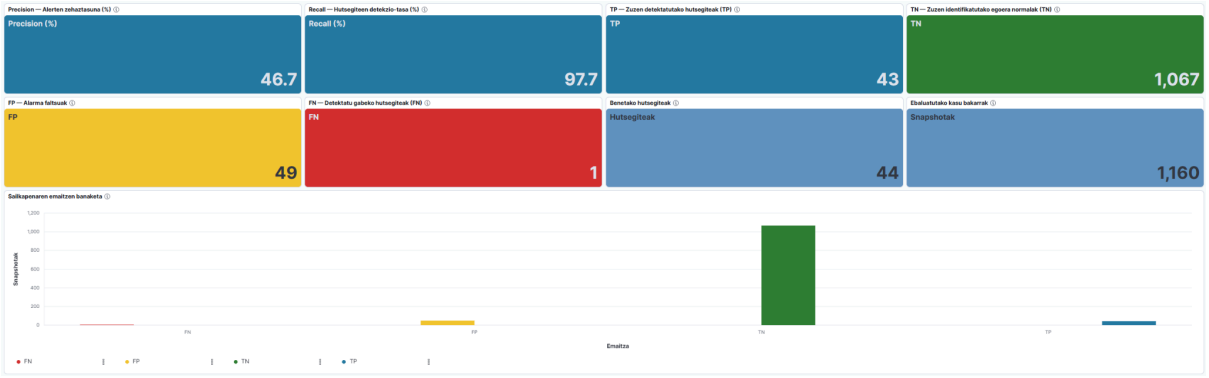
Horrela, makinaren egoera eta arriskua modu errazean identifikatu daitezke.

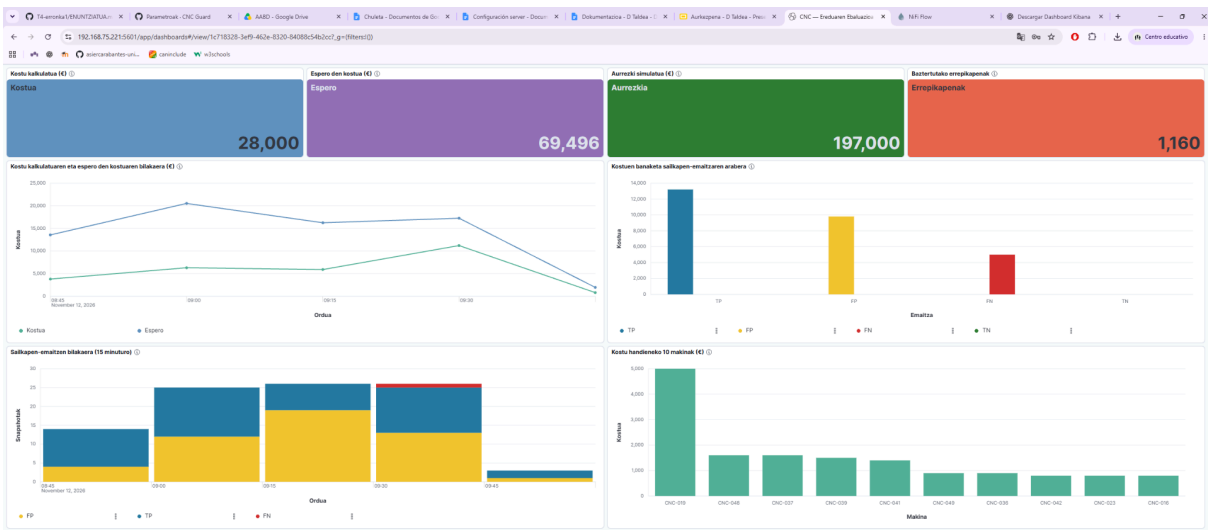
5.5 CNC – Ereduaren Ebaluazioa eta Kostuak

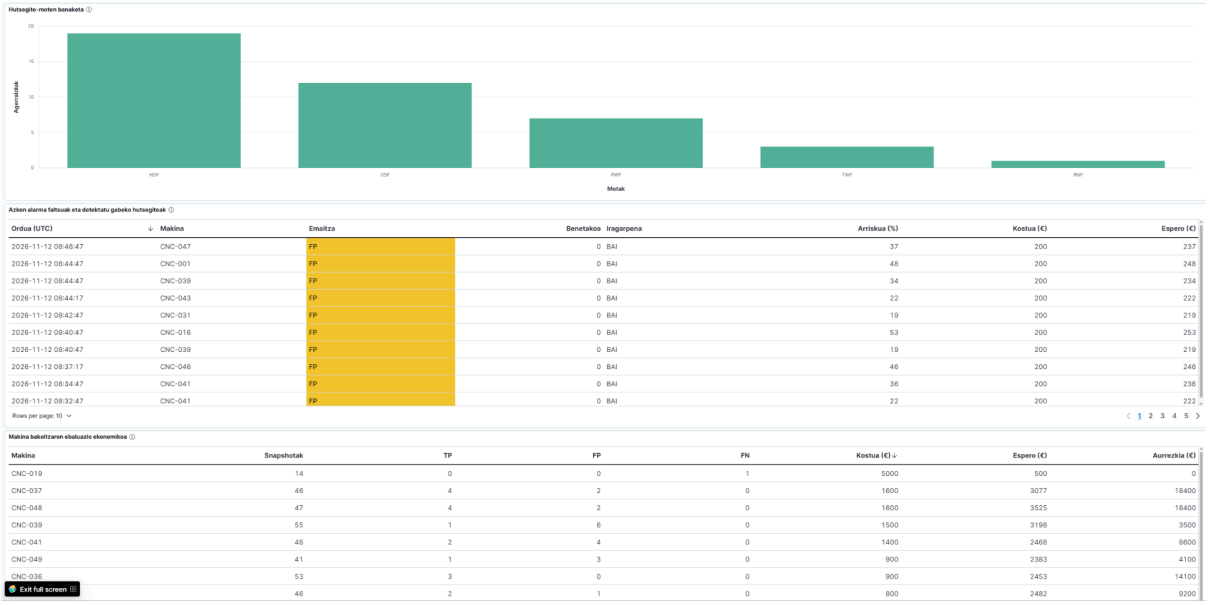
Hirugarren dashboard-a Machine Learning ereduaren funtzionamendua ebaluatzeko erabiltzen da.

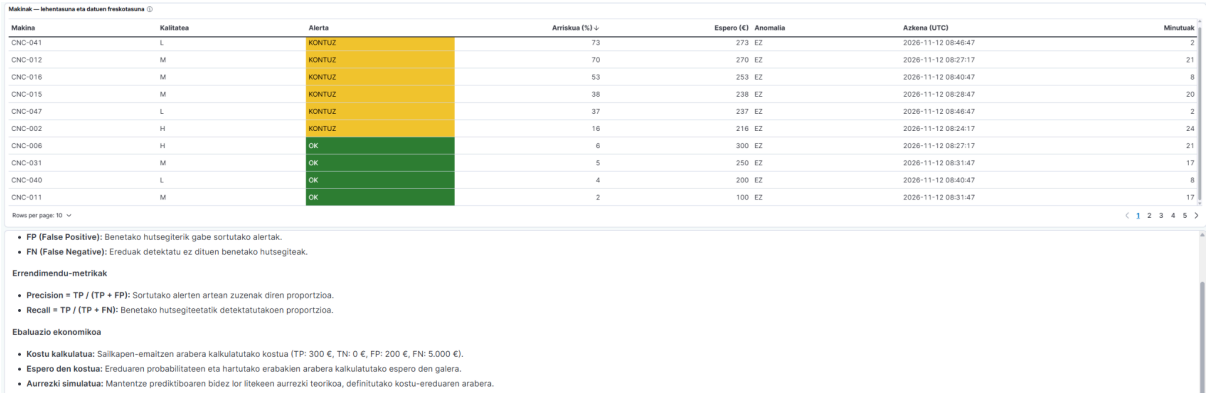
Bere helburua da egindako iragarpenak benetako matxuren informazioarekin alderatzea eta emaitzen kostu ekonomikoa aztertzea.

Dashboard honek ereduaren zehaztasuna eta matxurak detektatzeko gaitasuna aztertzeko aukera ematen du.









5.5.1 Precision eta Recall

Dashboard-aren goiko aldean bi adierazle nagusi erakusten dira:

- **Precision:** Matxura gisa aurreikusitako kasuen artean zenbat diren benetako matxurak adierazten du.
- **Recall:** Benetako matxuren artean zenbat detektatu diren adierazten du.

Bi neurri horiek garrantzitsuak dira eredua ebaluatzeko.

CNC Guard proiektuan, Recall bereziki garrantzitsua da, detektatu gabeko matxura batek kostu ekonomiko handia izan dezakeelako.

5.5.2 Iragarpenen sailkapena

Ereduaren iragarpenak lau emaitza motatan sailkatzen dira:

Emaitza	Azalpena
TP – Benetako positiboa	Matxura bat behar bezala detektatu da
TN – Benetako negatiboa	Matxurarik gabeko egoera behar bezala identifikatu da
FP – Positivo faltsua	Matxurarik gabe alarma bat sortu da
FN – Negatibo faltsua	Benetako matxura bat ez da detektatu

Dashboard-ak emaitza mota bakoitzaren kopurua erakusten du.

Gainera, barra-grafiko baten bidez, sailkapenen arteko banaketa ikus daiteke.

5.5.3 Ebaluatutako kasuak

`Benetako hutsegiteak` adierazleak jasotako datuetan zenbat matxura erregistratu diren erakusten du.

`Ebaluatutako kasu bakarrak` adierazleak, berriz, zenbat kasu desberdin ebaluatu diren erakusten du.

Adierazle horien bidez, ebaluazioaren tamaina eta benetako matxuren kopurua kontsulta daitezke.

5.5.4 Kostu ekonomikoak

Ereduaren emaitza bakoitzari kostu ekonomiko bat esleitzen zaio. Horretarako, honako balioak erabiltzen dira:

Emaitza	**Kostua**
TP – Benetako positiboa	300 €
TN – Benetako negatiboa	0 €
FP – Positibo faltsua	200 €
FN – Negatibo faltsua	5.000 €

Kostu horiek proiektuko simulazioaren parte dira.

Dashboard-ak honako adierazle ekonomikoak erakusten ditu:

- **Kostu kalkulatua:** Ebaluatutako emaitzei esleitutako kostu osoa.
- **Espero den kostua:** Ereduaren probabilitateetan oinarritutako kostu estimatua.

- **Aurrezki simulatua:** Matxurak detektatzeari esker lor daitekeen aurrezkiaren estimazioa.
- **Baztertutako errepikapenak:** Ebaluazioaren kalkuluetan baztertutako erregistro errepikatuak.

Horrela, ereduaren emaitzen eragin ekonomikoa aztertu daiteke.

5.5.5 Kostuen bilakaera

`Kostu kalkulatuaren eta espero den kostuaren bilakaera` grafikoak bi kostuen aldaketak erakusten ditu denboran zehar.

Grafiko honen bidez, kostu kalkulatua eta espero den kostua alderatu daitezke.

5.5.6 Kostuen banaketa

`Kostuen banaketa sailkapen-emaitzaren` arabera grafikoak TP, TN, FP eta FN emaitzen kostuak erakusten ditu.

Barra-grafiko honen bidez, kostu handiena sortzen duten emaitza motak identifikatu daitezke.

Bereziki, FN emaitzek eragin ekonomiko handia izan dezakete, detektatu gabeko matxurak direlako.

5.5.7 Sailkapenaren bilakaera

`Sailkapen-emaitzen bilakaera` grafikoan TP, FP eta FN emaitzen kopuruak denboran zehar erakusten dira.

Grafikoak ereduaren portaera aztertzen laguntzen du, denbora-tarte bakoitzean zenbat iragarpen zuzen eta oker egin diren ikusteko.

5.5.8 Kostu handieneko makinak

`Kostu handieneko 10 makinak` grafikoak kostu ekonomiko handiena duten makinak erakusten ditu.

Makinak kostuaren arabera ordenatzen dira, handienetik txikienera.

Horrela, eragin ekonomiko handiena duten makinak identifikatu daitezke.

5.5.9 Matxura moten banaketa

`Hutsegite-moten` banaketa grafikoak aurreikusitako matxura moten agerpenak erakusten ditu.

Grafikoan TWF, HDF, PWF, OSF eta RNF bezalako matxura motak ager daitezke, erregistratutako datuen arabera.

Horrela, ereduan zein matxura mota agertzen diren eta bakoitza zenbat aldiz erregistratu den ikus daiteke.

5.5.10 Alarma faltsuak eta detektatu gabeko matxurak

Dashboard-ak FP eta FN emaitzak kontsultatzeko taula bat dauka. Taulak honako

informazioa erakusten du:

- Iragarpenaren data eta ordua.
- Makinaren identifikatzailea.
- Sailkapenaren emaitza (FP edo FN).
- Benetako egoera.
- Ereduaren iragarpena.
- Matxura-arriskua ehunekotan.
- Kostu ekonomikoa.
- Espero den kostua.

Taula hau erabilgarria da ereduaren akatsak banan-banan aztertzeko.

5.5.11 Makina bakoitzaren ebaluazio ekonomikoa

Beste taula batean makina bakoitzaren emaitza ekonomikoak erakusten dira.

Bertan, ebaluatutako erregistroen kopurua, TP, FP eta FN emaitzak, kostu kalkulatua, espero den kostua eta aurrezki simulatua kontsultatu daitezke.

Horrela, makina bakoitzaren emaitzak bereizita aztertu daitezke.

5.5.12 Makinen lehentasuna eta datuen freskotasuna

Azken taulak makinen egoerari eta azken iragarpenari buruzko informazioa erakusten du. Besteak beste, honako datuak jasotzen dira:

Eremua	Esanahia
Makina	Makinaren identifikatzailea
Kalitatea	Makinaren H, M edo L kalitate-maila
Alerta	Uneko alerta-maila
Arriskua (%)	Matxura-probabilitatea
Espero (€)	Espero den kostua
Anomalia	Anomalia detektatu den ala ez
Azkena (UTC)	Azken iragarpenaren ordua
Minutuak	Azken iragarpenetik igarotako denbora

Taula honi esker, arrisku handiena duten makinak identifikatu eta azken datuak noiz jaso diren ikusi daiteke.

5.6 Dashboard-en eguneraketa

Kibana-ko dashboard-ek denbora-tarteak aukeratzeko aukera ematen dute.

Adibidez, azken 15 minutuetako edo azken orduko informazioa kontsulta daiteke.

Gainera, eguneraketa automatikoa konfiguratu daiteke, grafikoek eta adierazleek datu berriak erakusteko.

CNC Guard proiektuan, dashboard-ak aldizka eguneratzeko konfigurazioa erabiltzen da, makinen neurketak eta iragarpenak jarraitu ahal izateko.

Kontuan izan behar da erakutsitako emaitzak aukeratutako denbora-tartearen araberakoak direla. Horregatik, makina kopuruak, alertak eta ebaluazioen emaitzak aldatu daitezke.

6. Segurtasuna, etika eta lege-betetzea

6.1 Sarrera eta datuen erabilera

Datuen segurtasuna, pribatutasuna eta erabilera egokia kontuan hartu dira sistema garatzerakoan.

Sistemak CNC makinen neurketak jasotzen ditu, eta datu horiek prozesatu eta aztertzen dira matxura posibleak identifikatzeko. Prozesu horretan, hainbat teknologia erabiltzen dira, hala nola Apache NiFi, Kafka, Elasticsearch, MongoDB, FastAPI eta Kibana.

Jasotako informazioa makinen tenperaturarekin, biraketa-abiadurarekin (RPM), momentuarekin, erremintaren higadurarekin eta matxuren informazioarekin lotuta dago.

Proiektua ARAKAIN Makineriak enpresarentzat garatu du Jefrysek. ARAKAINek bere makinen datuak erabiltzeko baimena ematen dio Jefrysi, CNC Guard garatu, entrenatu, balidatu eta ezartzeko.

Baimen horrek ez du esan nahi datuen jabetza Jefrysi transferitzen zaionik. Datuak enpresarenak izaten jarraitzen dute, eta kontratatutako proiekturako soilik erabil daitezke.

Era berean, datuak ez dira beste bezero batzuen proiektuetan erabiltzeko, publikoki zabaltzeko edo langileen produktibitatea ebaluatzeko erabiliko.

6.2 Datu pertsonalen babesa (GDPR)

CNC Guard-ek jasotzen dituen neurketa teknikoak, berez, ez dira datu pertsonalak. Tenperatura, RPM, momentua edo higadura makina baten funtzionamenduarekin lotutako informazioa dira.

Hala ere, makinen identifikatzaileak, neurketen denbora-zigiluak edo erabiltzaileen sarbide-erregistroak langileen informazioarekin lotzen badira, pertsona jakin bat identifikatzeko aukera egon daiteke.

Horrelako egoeretan, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (GDPR/DBEO), 2016/679 (EB) Erregelamendua, eta Espainiako 3/2018 Lege Organikoa kontuan hartu behar dira.

Horretarako, printzipio hauek aplikatuko dira:

- **Helburuaren mugaketa:** datuak mantentze-lanetarako eta sistemaren segurtasunerako soilik erabiltzea.
- **Datuen minimizazioa:** beharrezkoak diren datuak bakarrik jasotzea.
- **Sarbideen kontrola:** baimendutako erabiltzaileek soilik informazioa eskuratzea.
- **Konfidentzialtasuna:** datuak baimenik gabeko sarbideetatik babestea.
- **Kontserbazioaren mugaketa:** datuak beharrezkoa den denboran soilik gordetzea.

ARA KAINek datu pertsonalen tratamenduaren helburuak erabakitzen baditu, tratamenduaren arduraduna izango da. Jefrysek datu horiek enpresaren jarraibideen arabera tratatzen baditu, tratamendu-eragile gisa jardungo du.

Kasu horretan, GDPRren 28. artikuluaren araberako tratamendu-enkarguaren kontratua formalizatu beharko da.

6.3 Sistemaren segurtasuna

Zerbitzuak Docker bidez exekutatzen dira, taldeko ordenagailu bat zerbitzari gisa erabiliz.

Zerbitzariaren IP helbidea `192.168.75.221` da, eta taldekideek sare lokalaren bidez erabiltzen dituzte Kibana, Apache NiFi, Elasticsearch eta FastAPI.

Hasierako funtzionamenduaz gain, sistemaren segurtasuna hobetzeko hainbat neurri ezarri dira. Hobekuntza nagusiak komunikazioen zifratzea, erabiltzaileen autentifikazioa, APIaren sarbide-kontrola eta kredentzialen babesa dira.

6.3.1 HTTPS eta ziurtagiri digitalak

Zerbitzuetarako HTTPS bidezko sarbidea konfiguratu da, sare lokalaren bidez transmititzen den informazioa babesteko.

Horretarako, CNC Guard proiekturako ziurtagiri digitalak sortu dira, tokiko ziurtapen-agintaritza (CA) baten bidez.

Ziurtagiri horiei esker, zerbitzariaren eta erabiltzaileen ordenagailuen arteko komunikazioak zifratzen dira. Gainera, konexioetan zerbitzariaren ziurtagiria egiaztatzen da.

Egindako probetan, Kibana, NiFi, Elasticsearch eta FastAPI zerbitzuetara HTTPS bidez konektatu ahal izan da, ziurtagirien balidazioa behar bezala eginez.

6.3.2 Erabiltzaileak eta autentifikazioa

Sistemako zerbitzuetara edozein erabiltzaile sar ez dadin, autentifikazio-mekanismoak konfiguratu dira.

Kibanan, erabiltzaileek saioa hasi behar dute dashboard-ak kontsultatzeko. Elasticsearchen ere autentifikazioa eskatzen da datuetara sartzeko.

FastAPI-ren iragarpen-zerbitzua sarbide-token baten bidez babestuta dago. Tokenik gabe edo token oker batekin egindako eskaerak baztertu egiten dira.

Apache NiFi-n ere autentifikazioa erabiltzen da, eta FastAPI-ra konektatzeko behar den tokena propietate sentikor gisa gordetzen da.

Horrela, sistemako zerbitzuetarako sarbidea kontrolatzen da, eta baimenik gabeko eskaeren arriskua murrizten da.

6.3.3 Kredentzialen babesa

Pasahitzak eta sarbide-tokenak babesteko, SOPS eta age tresnetan oinarritutako sistema bat prestatu da.

Kredentzialak `config/secrets.enc.json` fitxategi zifratuan gordetzen dira.

Fitxategia deszifratzeko behar den gako pribatua proiektuaren karpetatik kanpo mantentzen da. Horrela, kodea beste taldekideekin partekatzean edo biltegi batera igotzean, sekretuak agerian uzteko arriskua murrizten da.

Sistema honek kredentzialen kudeaketa seguruagoa ahalbidetzen du, konfigurazio arrunta eta informazio sentikorra bereiziz.

6.4 Segurtasun-probak

Ezarritako segurtasun-neurriak behar bezala funtzionatzen dutela egiaztatzeko, bi script erabili dira:

- `verify_security.py`
- `verify_lan.py`

Guztira, 19 egiaztapen egin dira, eta guztiek emaitza zuzena eman dute.

Probetan honako alderdiak egiaztatu dira:

- Zerbitzuetako autentifikazioak behar bezala funtzionatzen duela.
- FastAPI-k tokenik gabeko edo token okerreko eskaerak baztertzen dituela.
- HTTPS konexioetako ziurtagiriak behar bezala balidatzen direla.
- NiFi-ren API tokena propietate sentikor gisa babestuta dagoela.
- NiFi-ko 33 prozesadore martxan daudela eta ez dagoela baliogabeko prozesadorerik.

Proba horien bidez, ezarritako segurtasun-neurri nagusien funtzionamendua egiaztatu da.

6.5 Adimen artifizialaren araudia (AI Act)

CNC Guard proiektuan Europar Batasuneko 2024/1689 (EB) Erregelamendua, AI Act izenez ezagutzen dena, kontuan hartu behar da.

Araudi horrek adimen artifizialeko sistemak arautzen ditu, haien erabilerak izan dezakeen arriskuaren arabera.

CNC Guard-en kasuan, adimen artifiziala CNC makinen egoera aztertzeko eta mantentze-lanetarako laguntza eskaintzeko erabiltzen da.

Sistemak matxura posibleei buruzko iragarpenak eta alertak sortzen ditu, baina:

- Ez ditu makinak automatikoki gelditzen.

- Ez du makinen segurtasun-mekanismoen ordez jarduten.
- Ez du langileen errendimendua ebaluatzen.
- Ez ditu pertsonengan eragin zuzena duten erabaki automatizatuak hartzen.

Dokumentatutako erabilera horretan, sistema ez da hasierako azterketan arrisku handiko erabilera gisa identifikatzen. Hala ere, ondorio hori ez da ziurtagiri ofizial bat.

Etorkizunean sistema makinen segurtasun-osagai gisa erabiliko balitz, edo langileen jarduera ebaluatzeko egokituko balitz, arrisku-sailkapena eta aplikatu beharreko betebeharrak berriro aztertu beharko lirateke.

Produkzioan ezarri aurretik, indarrean dagoen araudiaren aplikazioa berrikusi beharko da.

6.6 Etika eta giza gainbegiraketa

Adimen artifizialeko ereduek akatsak egin ditzakete. Horregatik, CNC Guard-en iragarpenak ez dira erabaki guztiz fidagarritzat hartu behar.

Ereduak bi akats mota nagusi egin ditzake:

- **Positibo faltsua (FP):** matxurarik ez dagoenean alerta bat sortzea.
- **Negatibo faltsua (FN):** benetako matxura bat ez detektatzea.

Bigarren kasuak eragin handiagoa izan dezake, matxura bat garaiz ez identifikatzeak produkzioan kostuak eta arazoak sor ditzakeelako.

Ereduaren ebaluazioan, 54 matxuretatik 45 detektatu dira, 9 ez dira detektatu eta 61 alarma faltsu sortu dira. Emaitza horiek erakusten dute sistemak mantentze-lanetan lagundu dezakeela, baina ez dituela matxura guztiak identifikatzen.

Horregatik, sistemaren alertak erabakiak hartzeko laguntza gisa ulertu behar dira.

Arrisku handiko alerta bat agertzen denean, arduradun batek makinaren egoera, sentsoreen neurketak eta datuen eguneratzea egiaztatu beharko ditu, beharrezko neurriak hartu aurretik.

Gainera, ereduak uneko neurketak aztertzen ditu, baina ez du kalkulatzen matxura bat zehazki noiz gertatuko den.

Muga hori kontuan hartu behar da emaitzak interpretatzerakoan.

6.7 Datuen kontserbazioa eta gorabeheren kudeketa

CNC Guard proiektuan datuak hainbat sistematan gordetzen dira, hala nola Kafka, Elasticsearch, MongoDB eta Docker bolumenetan.

Datuen kontserbazioa kontrolatzea garrantzitsua da, beharrezkoa ez den informazioa denbora mugagabean ez gordetzeko.

Horretarako, datu mota bakoitzaren kontserbazio-epea eta ezabaketa-prozedura definitzea proposatzen da.

Honako epe hauek proposatu dira, enpresak balioztatu beharrekoak:

Datu mota	Proposatutako kontserbazioa
Telemetria eta iragarpenak	90 egun
Sarbide-erregistroak	90 egun, justifikatutako salbuespenekin
MongoDBko erroreak eta NiFi-ren erregistro teknikoak	30 egun
Babeskopiak	30 eguneko txandaketa
Jefrysen lan-kopiak	Zerbitzua amaitu eta 30 eguneko epean ezabatzea

Epe horiek ez dira datu guztientzat legeak ezarritako epe orokorrak. Benetako beharren eta legezko betebeharren arabera egokitu beharko dira.

Bestalde, Apache NiFi-n erroreen kudeaketarako fluxu bereizi bat dago. Fluxu horrek prozesamenduan sortutako arazoei buruzko informazioa jasotzen du, MongoDB-n eta tokiko fitxategietan gordetzeko.

Horri esker, erroreen jatorria azter daiteke eta arazo teknikoak identifikatzeko informazioa eskuragarri geratzen da.

Segurtasun-gorabehera bat gertatuz gero, arazoa erregistratu, eragina mugatu, arduradunei jakinarazi eta berreskuratze-neurriak aplikatu beharko lirateke.

Datu pertsonalen urraketa bat gertatzen bada, GDPRren jakinarazpen-betebeharrak ere aztertu beharko dira.

6.8 Softwarearen titulartasuna eta lizentziak

Hainbat teknologia eta liburutegi erabiltzen dira, besteak beste, Docker, Apache Kafka, Apache NiFi, FastAPI, Elasticsearch, Kibana, MongoDB eta scikit-learn.

Teknologia horiek hirugarrenen softwarea dira, eta bakoitzak bere erabilera- eta lizentzia-baldintzak ditu.

Horregatik, softwarea beste erakunde bati entregatu edo banatu aurretik, erabilitako osagaien bertsioak eta lizentziak aztertu behar dira.

Bestalde, proiektuan garatutako kodearen, entrenatutako ereduen eta erabilitako datuen eskubideak bereizi behar dira.

ARAKAINek bere makinen datuen gaineko eskubideak mantentzen ditu, eta Jefrysek proiektuan garatutako bere kodearen ustiapen-eskubideak mantentzen ditu, hirugarrenen eskubideak errespetatuz.

ARAKAINek softwarea bere barne-erabilerarako instalatu, exekutatu eta aldatu ahal izango du, lizentziaren baldintzen barruan.

Iturburu-kodea entregatzeak ez du esan nahi jabetza intelektualeko eskubide guztiak automatikoki eskualdatzen direnik.

6.9 ARKAIN eta Jefrysen arteko akordioak

CNC Guard proiektua garatu eta erabiltzeko, ARAKAIN Makineriak eta Jefrysen arteko harremana dokumentatzea aurreikusten da.

Horretarako, PDFan hainbat kontratu-eredu proposatzen dira.

6.9.1 Datuen erabilera eta konfidentzialtasuna

Akordio honen bidez, ARAKAINek Jefrysi bere makinen datuak erabiltzeko baimen mugatua emango dio.

Datuak CNC Guard garatzeko, entrenatzeko, balidatzeko eta ezartzeko soilik erabili ahal izango dira.

Era berean, informazioaren konfidentzialtasuna, sarbide-baldintzak eta zerbitzua amaitzean datuak itzultzeko edo ezabatzeko betebeharrak jasoko dira.

6.9.2 Datu pertsonalen tratamendu-enkargua

Jefrysek ARAKAINen kontura datu pertsonalak tratatzen baditu, GDPRren 28. artikuluaren araberako kontratu osagarria beharko da.

Kontratu horretan tratamenduaren helburua, datu motak, segurtasun-neurriak, erantzukizunak eta amaierako betebeharrak zehaztuko dira.

6.9.3 Softwarearen erabilera-lizentzia

CNC Guard garatu eta ezartzeko eta softwarearen lizentziarako prezio osoa 6.000 eurokoa da, BEZa aparte:

- Garapena eta ezarpena: 4.500 euro.
- Softwarearen lizentzia: 1.500 euro.

Lizentzia ez-esklusiboa, mundu osorakoa eta epe mugagabekoa izango litzateke, enpresaren barne-erabilerarako.

Baldintza horiek kontratu-proposamenaren parte dira, eta ez dira sinatutako akordiotzat hartuko formalizatu arte.

7. Ondorioak eta etorkizuneko hobekuntzak

7.1 Ondorio orokorrak

CNC Guard proiektuaren bidez, CNC makinen datuak automatikoki jasotzeko, prozesatzeko eta aztertzeko sistema bat garatu da. Horretarako, Big Data eta adimen artifizialeko hainbat teknologia erabili dira, elkarren artean konektatutako lan-ingurune batean.

Proiektuaren hasieran, Docker bidezko ingurune partekatu bat prestatu da, taldeko kideek zerbitzari berean lan egin ahal izateko. Ondoren, Filebeat, Kafka eta NiFi erabiliz, simulagailuak sortutako CSV fitxategiak automatikoki jasotzeko eta prozesatzeko fluxua osatu da.

Datu horiek Machine Learning ereduen bidez aztertzen dira, makinen matxura-arriskuak eta portaera ezohikoak identifikatzeko. FastAPI erabiliz, entrenatutako ereduak NiFi-rekin konektatu dira, datu berriak jasotzen direnean iragarpenak egin ahal izateko.

Azkenik, Elasticsearch eta Kibana erabiliz, makinen neurketak, iragarpenak, alertak eta ebaluazio ekonomikoak bistaratzeko hiru dashboard sortu dira.

Horrela, proiektuaren helburu nagusia bete da: datuak jasotzen direnetik emaitzak bistaratzen diren arteko prozesu automatizatu bat osatzea.

7.2 Lortutako emaitzak

Proiektuan garatutako sistemak hainbat funtzionalitate eskaintzen ditu.

Alde batetik, CNC makinen telemetria-datuak modu automatikoan jasotzen dira, fitxategiak eskuz prozesatu beharrik gabe.

Bestetik, Machine Learning ereduek jasotako neurketak aztertzen dituzte, matxura posibleak, matxura motak eta anomaliak identifikatzeko.

Eredu nagusiaren entrenamenduan, testeko 54 matxuretatik 45 behar bezala detektatu dira, %83,33ko Recall lortuz. Emaitza horrek erakusten du ereduak matxura-egoera gehienak identifikatzeko gaitasuna duela, nahiz eta alarma faltsuak ere sortzen diren.

Gainera, iragarpenen emaitzei kostu ekonomikoak esleitu zaizkie. Horri esker, ereduaren zehaztasuna aztertzeaz gain, detektatu gabeko matxurek eta alarma faltsuek izan dezaketen eragin ekonomikoa ere azter daiteke.

Kibanan sortutako dashboard-ek informazio hori guztia modu bisualean kontsultatzeko aukera ematen dute.

7.3 Mugak eta etorkizuneko hobekuntzak

Garatutako sistemak helburu nagusiak bete dituen arren, etorkizunean hainbat hobekuntza egiteko aukera dago.

Lehenik, gaur egun erabiltzen den Machine Learning ereduak uneko sentsoreen neurketak aztertzen ditu. Horregatik, matxura-egoerak identifikatzeko gai da, baina ez du aurreikusten matxura zenbat denbora barru gertatuko den. Etorkizunean, denbora-serieetan oinarritutako ereduak erabil daitezke, makinen neurketen bilakaera aztertzeko eta matxurak aldez aurretik aurreikusteko.

Bestalde, eredua hobetzeko entrenamendu-datu gehiago erabil daitezke, bereziki matxuren adibide gehiago. Horrela, alarma faltsuen kopurua murriztea eta matxura mota desberdinak hobeto identifikatzea bilatu daiteke.

Segurtasunari dagokionez, hainbat neurri ezarri dira dagoeneko, hala nola HTTPS bidezko komunikazioak, erabiltzaileen autentifikazioa, ziurtagiri digitalak eta kredentzialen zifratzea. Hala ere, produkzio-ingurune batean erabiltzeko, segurtasuna gehiago indartzeko aukera dago, adibidez Kafka-ren barne-komunikazioetan autentifikazioa eta zifratzea gehituz.

Horrez gain, babeskopien sistema bat ezartzea aurreikusten da etorkizunean, datuak eta konfigurazioak galduz gero berreskuratu ahal izateko. Babeskopia horien funtzionamendua egiaztatzeko, leheneratze-probak ere egin beharko lirateke.

Beste hobekuntza posible bat alerta automatikoak gehitzea da. Adibidez, makina batek arrisku handia duenean, sistemak arduradunari jakinarazpen bat bidal diezaioke posta elektronikoz.

Azkenik, sistema benetako CNC makinetan probatzea ere hobekuntza garrantzitsua izango litzateke. Horri esker, simulatutako datuekin lortutako emaitzak benetako industria-ingurune batean egiaztatu ahal izango lirateke.

7.4 Azken hausnarketa

CNC Guard proiektuak aukera eman du ikasitako hainbat teknologia sistema bakar batean erabiltzeko eta haien arteko funtzionamendua ulertzeko.

Proiektuan ez da Machine Learning eredu bat entrenatzera bakarrik mugatu lana. Datuak jasotzeko azpiegitura prestatu da, informazioa prozesatzeko fluxuak sortu dira, erroreen kudeaketa landu da eta emaitzak aztertzeko dashboard-ak garatu dira.

Gainera, Docker bidezko ingurune partekatuak talde-lana erraztu du, proiektuaren atal desberdinak aldi berean garatzeko aukera emanez.

Orokorrean, proiektuak erakusten du Big Data eta adimen artifizialeko teknologiak elkartuz industria-ingurune bateko datuak aztertzeko sistema bat garatu daitekeela.

CNC Guard etorkizunean hobetu eta zabaldu daitekeen oinarria da, mantentze-lan prediktiboaren arloan aplikazio praktikoak garatzeko.

ERANSKINAK

Atal honetan, CNC Guard proiektuarekin lotutako dokumentazio juridiko osagarria aurkezten da. Dokumentu horien helburua ARAKAIN Makineriak enpresaren eta Jefrysen arteko harreman profesionala, datuen erabilera, konfidentzialtasuna eta softwarearen ustiapen-baldintzak zehaztea da.

Proiekturako hiru kontratu-eredu prestatu dira, benetako enpresa-ingurune batean erabiliko litzatekeen dokumentazio juridikoaren egitura eta edukia kontuan hartuta.

Dokumentuak PDF formatuan prestatu dira eta Google Drive plataforman eskuragarri daude. Jarraian agertzen diren esteken bidez, kontratu bakoitza osorik kontsulta daiteke.

A ERANSKINA — Datuen erabilera eta konfidentzialtasun-akordioa

Kontratu honek ARAKAIN Makineriak enpresak Jefrysi emandako datuen erabilera-baldintzak arautzen ditu. CNC makinen datu industrialen konfidentzialtasuna, erabilera baimenduak, segurtasun-betebeharrak eta proiektua amaitzean informazioa ezabatzeko baldintzak jasotzen ditu.

Kontratua kontsultatu: A eranskina — Datuen erabilera eta konfidentzialtasun-akordioa.

B ERANSKINA — Datu pertsonalen tratamendu-enkarguaren kontratua

Dokumentu honek datu pertsonalen tratamenduarekin lotutako alderdien erantzukizunak eta betebeharrak zehazten ditu, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (GDPR) kontuan hartuta.

Bertan, datuen tratamenduaren helburua, konfidentzialtasuna, segurtasun-neurriak, gorabeheren jakinarazpena eta datuen ezabaketari buruzko baldintzak azaltzen dira.

Kontratua kontsultatu: B eranskina — Datu pertsonalen tratamendu-enkargua.

C ERANSKINA — Zerbitzu-kontratua eta software-lizentzia

Kontratu honek CNC Guard sistemaren garapena, instalazioa, entrega eta erabilera-baldintzak arautzen ditu.

Horrez gain, proiektuaren baldintza ekonomikoak (6.000 € + BEZa), softwarearen titulartasuna, ARAKAIN Makineriak enpresari emandako erabilera-lizentzia eta alderdien erantzukizunak zehazten ditu.

Kontratua kontsultatu: C eranskina — Zerbitzu-kontratua eta software-lizentzia.

Oharra: Eranskin hauetan aurkeztutako kontratuak CNC Guard proiekturako sortutako simulazio profesional baten parte dira. Ez dira benetako alderdien artean sinatutako kontratuak, baina enpresa-ingurune batean erabiliko liratekeen akordioen egitura eta baldintza nagusiak islatzen dituzte.